Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5604 – INSTRUMENTAÇÃO

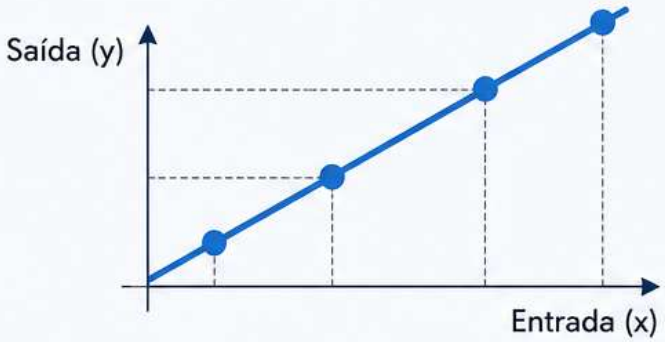
CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.
melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2026

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

Caracteriza as relações estáticas entre entrada e saída.



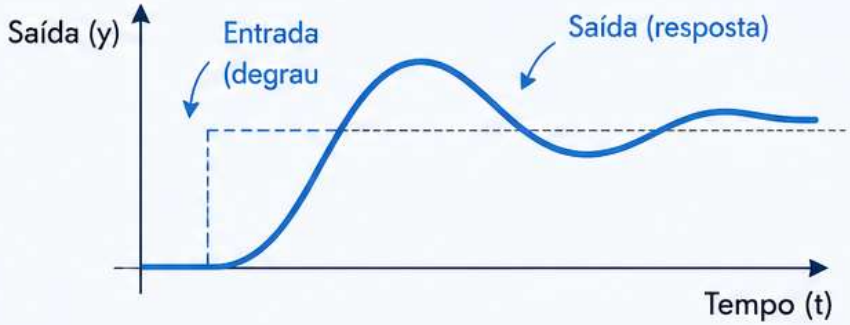
Determina as características do sistema de medição quando as quantidades medidas permanecem constantes ou apresentam variações pequenas em relação ao tempo.

Condição:
Quantidade constante ou variação pequena no tempo.



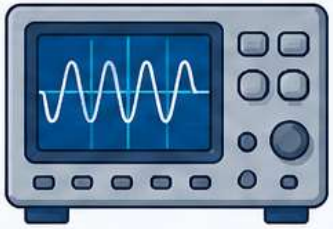
CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS

Caracteriza as relações dinâmicas entre entrada e saída.



Determina as características do sistema de medição quando as quantidades medidas apresentam variações, em relação ao tempo, comparáveis ao tempo de resposta do sistema de medição.

Condição:
Quantidade varia no tempo.



EM RESUMO

Estáticas: foco no valor em regime permanente ou com variações muito pequenas.

Dinâmicas: foco no comportamento ao longo do tempo e na resposta a variações.

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

SENSIBILIDADE OU GANHO (S)

Sensibilidade ou ganho (S): é a variação do valor da saída provocada por uma variação da entrada, ambas em **regime permanente**.

variação da saída

$$S = \frac{\Delta_s}{\Delta_e} \quad \text{ou} \quad \frac{d_s}{d_e}$$

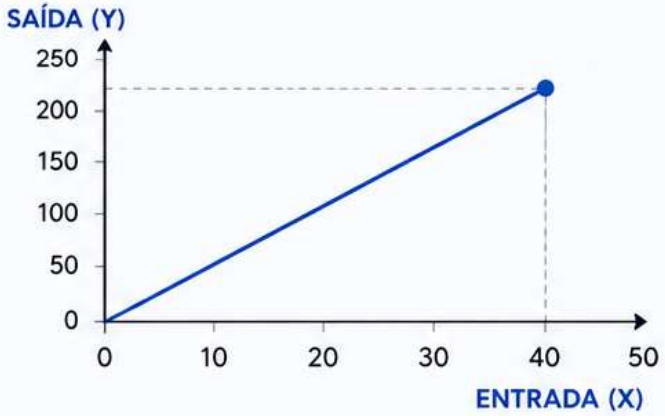
variação da entrada

Δs: variação da saída
Δe: variação da entrada
ds: diferencial da saída
de: diferencial da entrada

RELAÇÃO LINEAR: Y = 5X

S = 5

A saída varia linearmente com a entrada.
O **ganho é constante** e igual a 5.

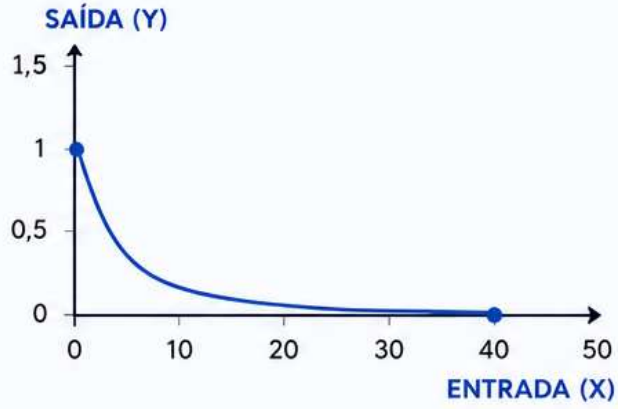


Exemplo: se a entrada aumenta 10 unidades ($\Delta_e = 10$), a saída aumenta 50 unidades ($\Delta_s = 50$).
$S = \Delta_s / \Delta_e = 50 / 10 = 5$

RELAÇÃO NÃO LINEAR: Y = 1/X

S = −1/X²

A saída varia de forma não linear com a entrada.
O **ganho não é constante** e depende do valor da entrada.



Exemplo: em X = 2, $S = -1/2^2 = -0,25$
em X = 5, $S = -1/5^2 = -0,04$
em X = 10, $S = -1/10^2 = -0,01$

EM RESUMO

Sensibilidade (S) indica o quanto a saída muda quando a entrada muda, em regime permanente.

Em relações lineares, S é constante.
Em relações não lineares, S varia com o ponto de operação.

SENSIBILIDADE (S) – EXEMPLO COM SENSOR DE TEMPERATURA



SENSOR DE TEMPERATURA

EXEMPLO: SENSOR DE TEMPERATURA

Considere um sensor de temperatura cuja saída é uma tensão proporcional à temperatura.

$$V_{out} = 10\ \text{mV/°C} \cdot T$$

(relação linear)

CÁLCULO DA SENSIBILIDADE

$$S = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta T}$$

S: sensibilidade (ganho)
ΔV_{out}: variação da saída
ΔT: variação da entrada (temperatura)

Temperatura inicial (T_1): 20 °C
Temperatura final (T_2): 30 °C
Saída inicial (V_1): 200 mV
Saída final (V_2): 300 mV

$\Delta T = T_2 - T_1 = 30 - 20 = 10$ °C

$\Delta V = V_2 - V_1 = 300 - 200 = 100$ mV

$$S = \frac{100\ \text{mV}}{10\ \text{°C}} = 10\ \text{mV/°C}$$

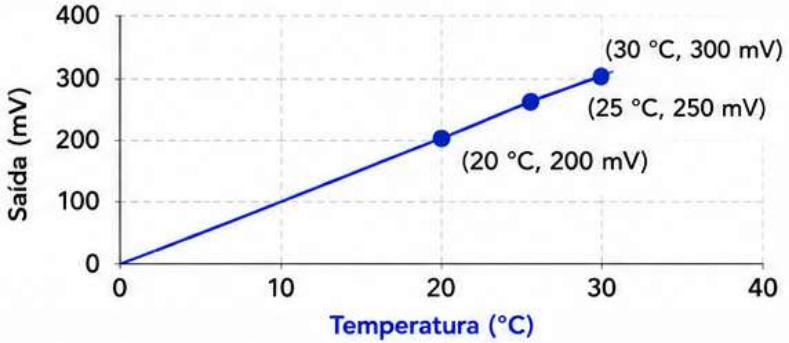
➜ **INTERPRETAÇÃO:** para cada aumento de 1 °C na temperatura, a saída do sensor aumenta 10 mV.

1) RELAÇÃO LINEAR – SENSIBILIDADE CONSTANTE

TABELA DE DADOS

Temperatura (°C)	Saída do sensor (mV)
20	200
21	210
25	250
30	300

GRÁFICO: SAÍDA vs TEMPERATURA



USANDO A SENSIBILIDADE

Se a temperatura aumenta 5 °C (ex.: de 20 °C para 25 °C):

$\Delta T = 5$ °C → $\Delta V = S \cdot \Delta T = (10\ \text{mV/°C})(5\ \text{°C}) = 50$ mV

Ou seja, a saída aumenta de 200 mV para 250 mV.

SENSIBILIDADE

$$S = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta T} = 10\ \text{mV/°C}$$

Sensibilidade constante (independente do ponto de operação).

SENSIBILIDADE (S) – EXEMPLO COM TERMISTOR NTC



TERMISTOR NTC (Exemplo: 10 kΩ a 25 °C)

EXEMPLO: TERMISTOR NTC

A resistência (saída) varia de forma não linear com a temperatura (entrada).

EQUAÇÃO GENÉRICA DO TERMISTOR NTC (Equação Beta – β)

$$R(T) = R_0\, e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

onde:

- $R(T)$: resistência na temperatura T (Ω)
- R_0 : resistência de referência na temperatura T_0 (Ω)
- T : temperatura em kelvin (K)
- T_0 : temperatura de referência em kelvin (K)
- β : constante característica do termistor (K)

SENSIBILIDADE

A sensibilidade é dada por:

$$S = \frac{dR}{dT}$$

Derivando a equação do termistor:

$$S(T) = \frac{dR}{dT} = -\frac{\beta}{T^2}\, R(T)$$

Substituindo $R(T) = R_0\, e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$:

$$S(T) = -\frac{\beta}{T^2}\, R_0\, e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

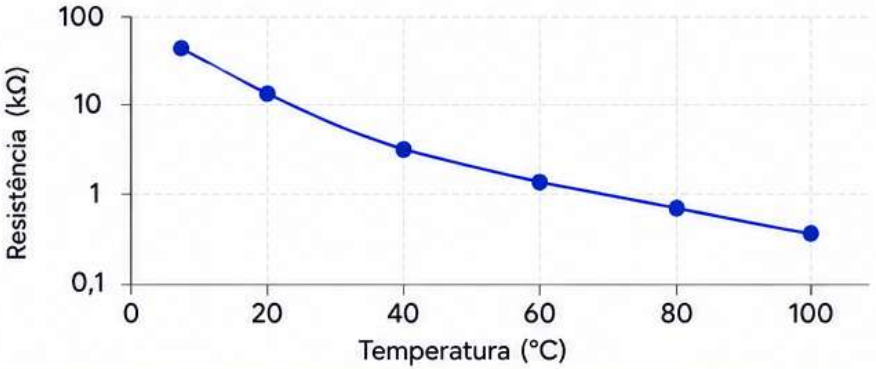
INTERPRETAÇÃO: a sensibilidade depende da temperatura de operação (R e T variam), logo **não é constante.**

1) RELAÇÃO NÃO LINEAR – RESISTÊNCIA vs TEMPERATURA

TABELA DE DADOS (EXEMPLO)

Temperatura (°C)	Resistência (kΩ)
0	33,0
20	12,5
40	4,7
60	2,1
80	1,0
100	0,5

GRÁFICO: RESISTÊNCIA vs TEMPERATURA



Observe que a mesma variação de temperatura produz variações de resistência diferentes.
→ Sensibilidade **NÃO é constante.**

EM RESUMO

Para sensores lineares:
- S é constante.
- A saída varia sempre na mesma proporção da entrada.

Para o termistor (não linear):
- S depende da temperatura (ponto de operação).
- A saída varia de forma diferente para a mesma variação da entrada.

Equação do termistor:

$$R(T) = R_0\, e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

Sensibilidade: $S(T) = -\frac{\beta}{T^2}\, R(T)$

LINEARIDADE ESTÁTICA

Linearidade estática: caracteriza o quanto a relação estática entre a entrada e a saída de um instrumento se aproxima de uma **reta de referência** (ou relação linear).

EXEMPLO NUMÉRICO

DADOS (SENSOR DE TEMPERATURA)

Temperatura (°C)	Tensão de saída (V)
0	0
10	1
20	2
30	3

SENSOR LINEAR (IDEAL)

Para cada aumento de 10 °C, a tensão aumenta exatamente 1 V.

$$V = 0{,}1 \cdot T$$

Relação linear perfeita

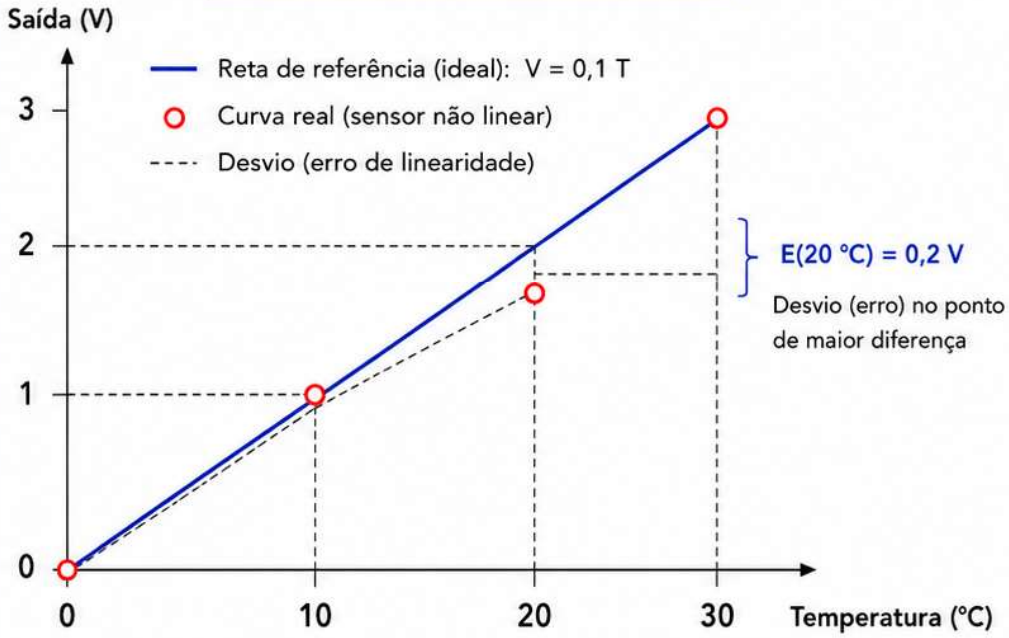
SENSOR NÃO PERFEITAMENTE LINEAR (EXEMPLO)

Temperatura (°C)	0	10	20	30
Tensão de saída (V)	0	1	1,8	3

A 20 °C, a saída é 1,8 V (em vez de 2,0 V).

Há um desvio em relação à reta de referência.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



O erro de linearidade é a MAIOR diferença (variação) entre a curva real e a reta de referência em todo o intervalo de medição.

LINEARIDADE ESTÁTICA

COMO SE MEDE?

1. Aplica-se uma série de entradas conhecidas ao instrumento (ex: pressões, tensões, temperaturas).
2. Registra-se a saída correspondente.
3. Compara-se com a resposta ideal (reta).
4. O maior desvio da curva real em relação à reta ideal é o erro de linearidade.

variação máxima

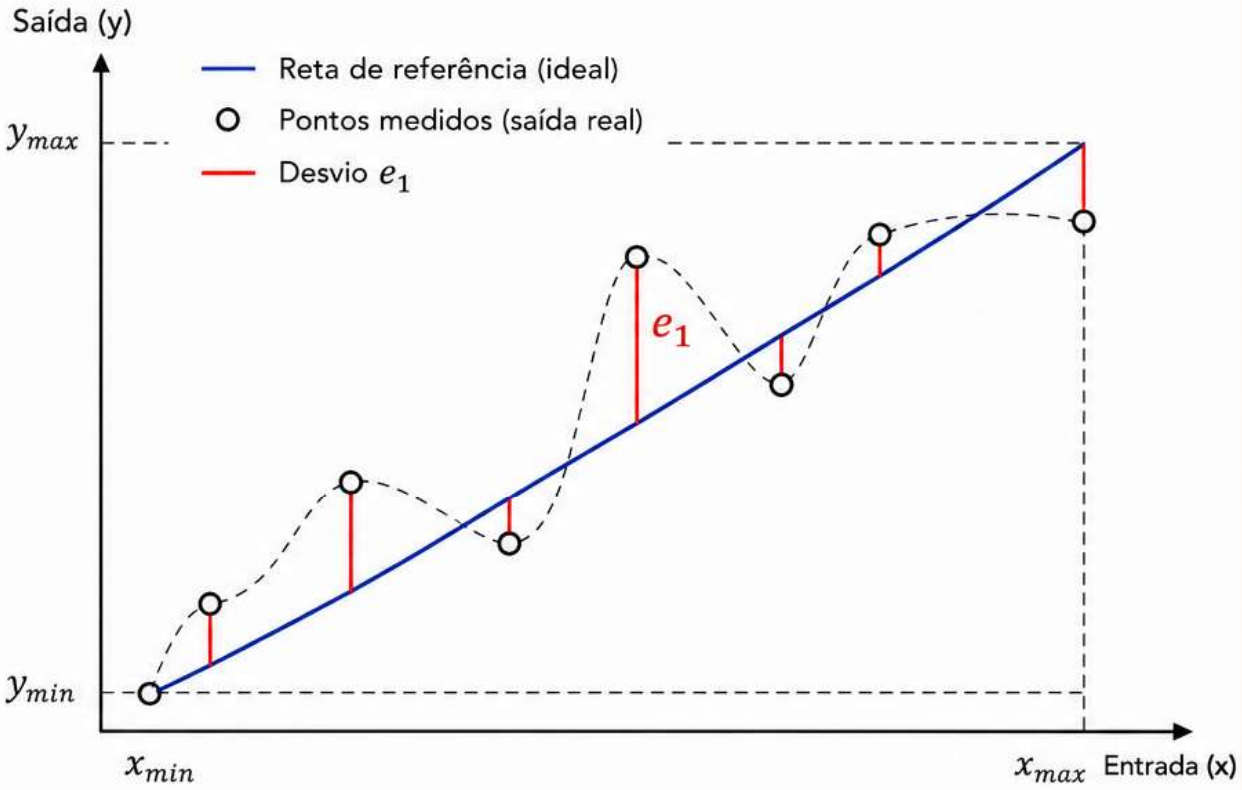
$$\%e_1 = \frac{e_1}{y_{max} - y_{min}} \times 100$$

Onde:

y_{max} = maior valor da saída (fundo de escala)

y_{min} = menor valor da saída (início da escala)

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



e_1 é o maior desvio (variação) entre qualquer ponto medido e a reta de referência em todo o intervalo de medição.

IMPORTANTE: Linearidade é uma característica estática que avalia o quão bem a relação entrada–saída se aproxima de uma reta de referência.

Menor erro de linearidade ($|e_1|$) → melhor linearidade.

RESOLUÇÃO

DEFINIÇÃO

Resolução: é a **menor variação** da entrada **detectável** por tal instrumento, quando o valor inicial da entrada for diferente de zero.

EM OUTRAS PALAVRAS

É o menor incremento perceptível pelo instrumento. Se uma variação for menor que a resolução, o instrumento **não consegue perceber** ou **indicar** essa mudança.

IDEIA PRINCIPAL

Somente variações iguais ou maiores que a resolução produzem mudança indicada pelo instrumento.



EXEMPLO 1 – INSTRUMENTO DIGITAL



Temperatura

- Valor indicado: 25,7 °C
- Último dígito (incremento): **0,1 °C**

O instrumento só muda a indicação quando a variação da entrada é **≥ 0,1 °C.**

Umidade

- Valor indicado: 38%
- Último dígito (incremento): 1%

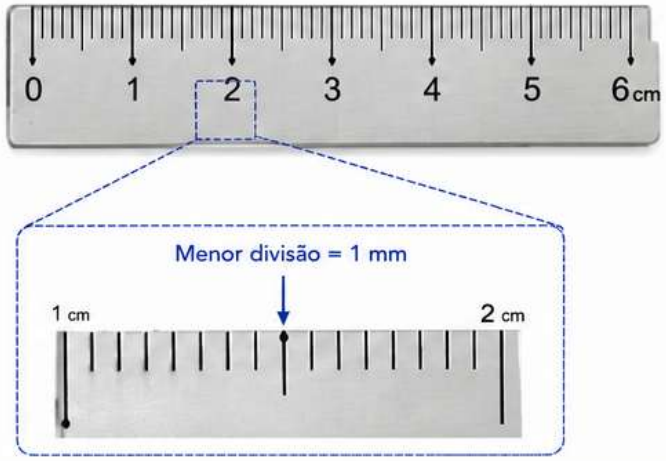
O instrumento só muda a indicação quando a variação da entrada é **≥ 1%.**

Resolução da medição de temperatura: **0,1 °C**

Resolução da medição de umidade: **1%**

EXEMPLO 2 – INSTRUMENTO ANALÓGICO (RÉGUA)

Em uma régua milimetrada, a menor divisão é 1 mm.



O instrumento só permite distinguir mudanças quando a variação da entrada é **≥ 1 mm.**

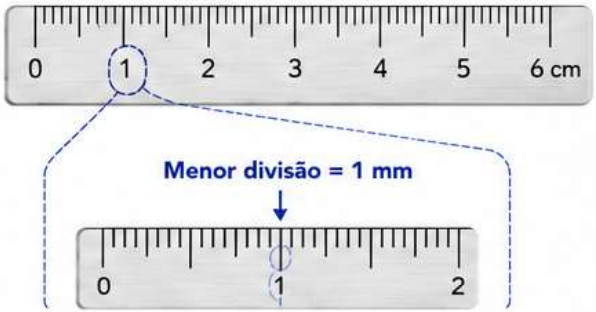
Resolução da prática com esta régua: 1 mm

RESOLUÇÃO E SUA RELAÇÃO COM OUTROS CONCEITOS

Resolução é a **menor variação** da entrada detectável.
Ela está relacionada à capacidade do instrumento de distinguir pequenas mudanças.

RESOLUÇÃO

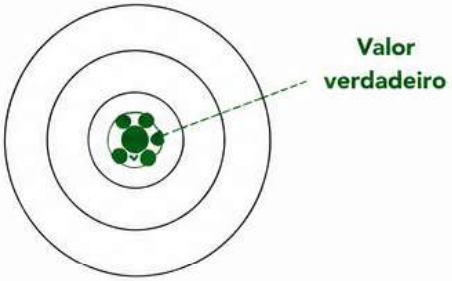
Capacidade de distinguir pequenas mudanças.



Só mudanças ≥ **1 mm** são detectadas (mudanças menores não são percebidas).

EXATIDÃO

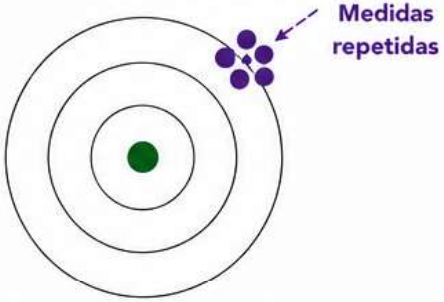
Proximidade do valor medido em relação ao valor verdadeiro (referência).



Quanto menor o erro (diferença para o valor verdadeiro), mais **exato** é o instrumento.

PRECISÃO

Proximidade entre medidas repetidas (repetibilidade).



Quanto menor a dispersão entre as medidas, mais **preciso** é o instrumento.

RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS

- Alta **resolução não significa alta exatidão** — o instrumento pode detectar pequenas mudanças, mas ainda assim apresentar erro.
  - ➡ Detecta pequenas mudanças, mas pode estar longe do valor verdadeiro.
- Um instrumento **preciso** e **exato**, mas com baixa **resolução**, pode não ser útil em aplicações que exigem detectar variações pequenas.
  - ➡ Mede próximo do valor verdadeiro e com pouca dispersão, mas não detecta pequenas mudanças.

EM RESUMO

Resolução: capacidade de detectar pequenas mudanças.

Exatidão: quão próximo do valor verdadeiro está o resultado.

Precisão: quão próximas estão as medidas entre si.

Os três conceitos são **independentes e complementares.** Um bom instrumento deve combinar resolução adequada com exatidão e precisão.

LIMIAR (*THRESHOLD*) E RESOLUÇÃO

Todo instrumento de medição possui um **LIMIAR** e uma **RESOLUÇÃO**.
São características diferentes e complementares.

1. LIMIAR – O QUE É?

É o menor valor da entrada necessário para que o instrumento **comece a apresentar** uma **indicação diferente de zero.**

Em termos matemáticos:

$x < x_L \rightarrow$ **indicação = 0**

$x \geq x_L \rightarrow$ **indicação ≠ 0**

x_L é o **LIMIAR** do instrumento.

2. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



3. EXEMPLO: SENSOR DE PRESSÃO



Limiar = 0,3 psi

Resolução = 0,1 psi

- **Limiar:** menor pressão que faz o sensor sair da indicação zero.
- **Resolução:** menor variação de pressão que o sensor consegue distinguir após o limiar.

Indicação do instrumento em função da pressão aplicada

Pressão aplicada (psi)	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
Indicação do sensor (psi)	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7

Abaixo do limiar (0,3 psi): indicação = 0

Limiar (0,3 psi): começa a indicar valor diferente de zero

Após o limiar: variações mínimas de 0,1 psi podem ser distinguidas (resolução = 0,1 psi)

COMPARAÇÃO

LIMIAR
Menor valor da entrada para o instrumento começar a responder (sair de zero).

≠

RESOLUÇÃO
Menor variação da entrada que o instrumento consegue distinguir (depois que já responde).

EM RESUMO

Limiar: começa a responder.
Resolução: distingue mudanças.

HISTERESE

Comportamento de atraso na resposta de um instrumento que **depende da direção da variação** da entrada.

O QUE É?

SUBIDA

Resposta do instrumento quando a grandeza medida aumenta.

DESCIDA

Resposta do instrumento quando a grandeza medida diminui.

O valor indicado **depende da direção da variação** da entrada.

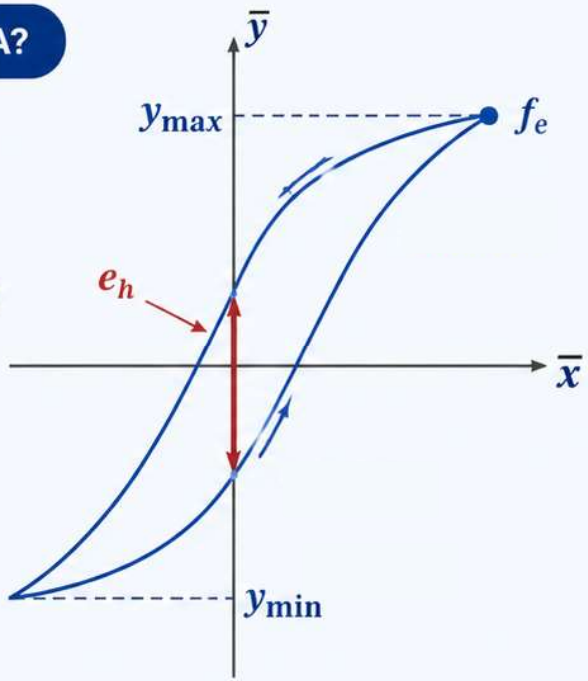
COMO É QUANTIFICADA?

histerese máxima

$$\%eh = \frac{e_h}{y_{max} - y_{min}} \times 100$$

onde:

- e_h = histerese máxima
- y_{max} = saída máxima
- y_{min} = saída mínima



O instrumento não seguiu o **mesmo caminho de resposta na ida e na volta** — esse "atraso" ou "desvio" é a **histerese**.

HISTERESE: CAUSAS E EXEMPLOS

Histerese ocorre quando a resposta do sistema **depende da direção da variação** da entrada.

PRINCIPAIS CAUSAS

ATRITO INTERNO E MICRODESLIZAMENTOS

Atritos internos e microdeslizamentos entre cristais ou partículas causam atraso na recuperação, fazendo o retorno não seguir exatamente o mesmo caminho da ida.

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

Comportamento não perfeitamente elástico de materiais, adesivos e elementos estruturais gera deformações residuais e histerese.

FOLGAS E ATRITOS MECÂNICOS

Folgas, atritos estáticos e dinâmicos em componentes mecânicos ou contatos elétricos provocam resposta diferente na ida e na volta.

EFEITOS TÉRMICOS

Diferenças de expansão/contração e atraso na transferência de calor podem gerar faixas de atuação diferentes na subida e na descida.

EXEMPLOS EM SENSORES / INSTRUMENTOS

CÉLULA DE CARGA (EXTENSÔMETRO)

A deformação do elemento elástico não retorna exatamente ao ponto inicial devido ao atrito interno e microdeslizamentos.



TERMOSTATO (GELADEIRA)

Liga o compressor a 6 °C e desliga a 4 °C. A faixa de 2 °C é a histerese que evita ligamentos/desligamentos frequentes.



PRESSOSTATO

Aciona (liga) quando a pressão sobe acima de um valor e desliga quando cai abaixo de outro valor.



A histerese pode ser **desejável** (ex.: evitar oscilações) ou **indesejável** (ex.: reduzir precisão).

ZONA MORTA (BANDA MORTA)

Faixa de valores da entrada que pode ser percorrida após uma **mudança no sentido** de variação da entrada, **sem provocar mudança observável** no sinal de saída.

O QUE É?

É uma característica de desempenho que **pode estar presente** em um instrumento.

Indica uma faixa de entrada na qual a saída permanece inalterada após a inversão do sentido de variação.

QUANDO OCORRE?

A zona morta se manifesta quando há uma **mudança no sentido** de variação da entrada.

IMPORTANTE

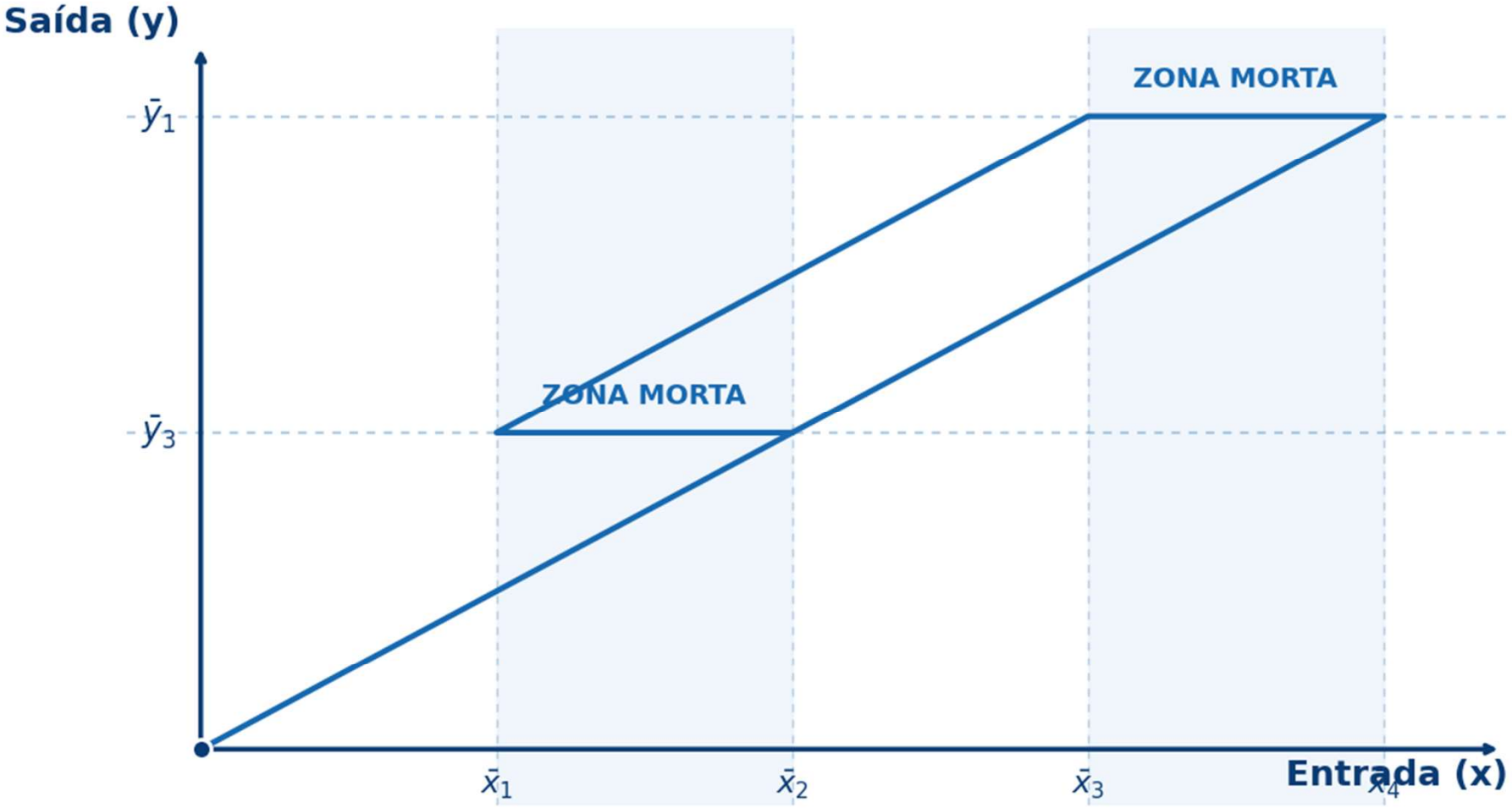
A zona morta **não ocorre em todo** instrumento ou sensor.

Ela está associada a efeitos como atrito, folgas e outras não idealidades mecânicas ou de atuação.

EM RESUMO

Após cada inversão do sentido de variação da entrada, a zona morta determina uma faixa em que o instrumento não responde, voltando a responder somente quando essa faixa é vencida.

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS



HISTERESE x ZONA MORTA

Ambas são **não idealidades** que afetam a relação entre a entrada (x) e a saída (y) de um instrumento, mas se manifestam de maneiras diferentes.

HISTERESE

Para um mesmo valor de entrada, a saída **depende do sentido de variação** da entrada.

A saída é **diferente** quando a entrada é aumentada ou diminuída.

ZONA MORTA

Após a mudança no sentido da entrada, a saída **permanece inalterada** dentro de uma faixa de entrada.

A saída **não muda** mesmo que a entrada varie dentro da faixa de zona morta.

FAIXA E ALCANCE

Faixa (faixa estática ou *range*): é a faixa de valores estáticos que o instrumento pode medir.

Alcance (faixa dinâmica ou *span*): é a diferença algébrica entre os valores extremos da faixa do instrumento.

REPRESENTAÇÃO



EXEMPLO

Um termopar hipotético possui faixa estática de –200 a 1.200 °C.

Seu alcance (faixa dinâmica) é de 1.400 °C.

Faixa: –200 a 1.200 °C

Alcance: 1.400 °C

REPETIBILIDADE

Repetibilidade é a capacidade de um instrumento de fornecer o **mesmo resultado** quando uma mesma medição é repetida várias vezes, sob **condições idênticas**.

CONDIÇÕES PARA AVALIAR REPETIBILIDADE

- Mesma grandeza medida.
- Mesmo instrumento.
- Mesmo operador.
- Mesmo ambiente (temperatura, pressão, vibração, etc.).
- Medições feitas em curto intervalo de tempo.

REPETIBILIDADE – EXEMPLO

Imagine uma balança usada para medir uma peça de 200 g:

Tentativa	Leitura (g)
1	200,0
2	200,1
3	200,0
4	199,9

As variações são pequenas — isso indica **boa repetibilidade**.

Se as leituras fossem **200,0 → 201,5 → 198,3 → 200,9**, o instrumento teria **baixa repetibilidade**, mesmo que a média fosse correta.

Um instrumento pode ser repetível, mas **não exato** — ou seja, sempre mede o mesmo valor, mas esse valor é errado.

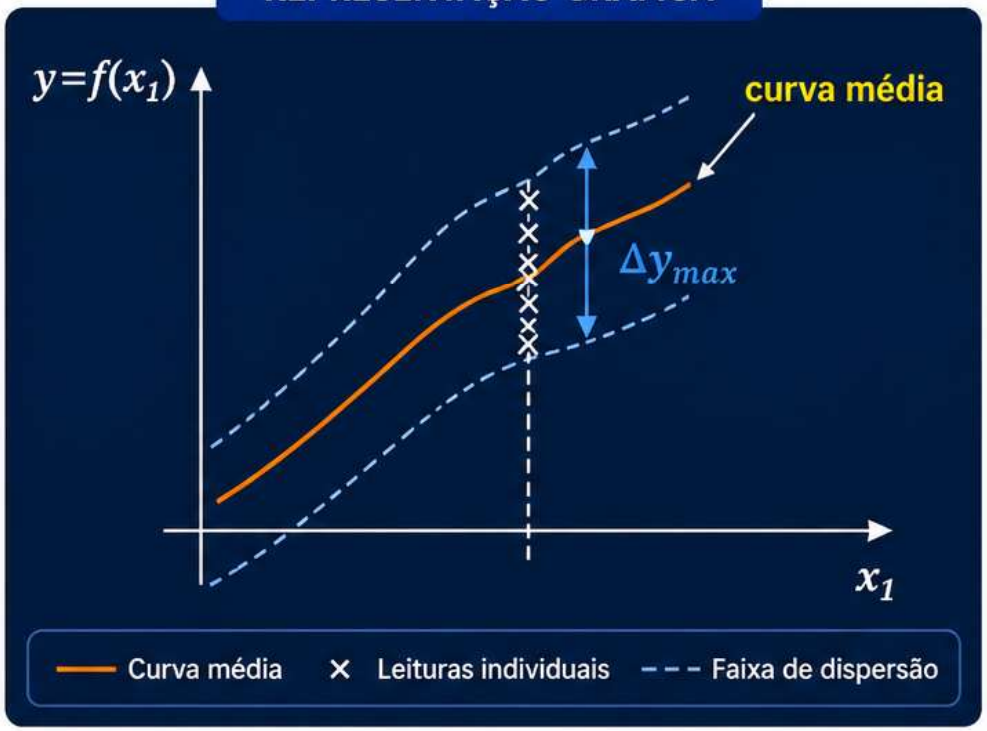
POR QUE A BOA REPETIBILIDADE É IMPORTANTE?

- Indica estabilidade do instrumento.
- Permite confiança nos resultados medidos.
- Facilita a calibração e correção de erros sistemáticos.
- É essencial em ensaios e controle de qualidade.

REPETIBILIDADE – COMO SE MEDE?

A repetibilidade é avaliada observando a dispersão das leituras em torno da **curva média** para um mesmo valor de entrada, sob **condições idênticas**.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



CÁLCULO DA REPETIBILIDADE

$$Rep\% = \frac{\Delta y_{max}}{FSs} \times 100$$

FSs = fundo de escala de saída

Δy_{max}: maior diferença entre a leitura mais alta e a leitura mais baixa para o mesmo x_1.

Rep%: valor da repetibilidade em porcentagem do fundo de escala de saída.

COMO INTERPRETAR: quanto menor o valor da repetibilidade (%), menor a dispersão das leituras e melhor a capacidade do instrumento de fornecer o mesmo resultado em medições repetidas nas mesmas condições.

REPRODUTIBILIDADE

DEFINIÇÃO: é a capacidade de um sistema de medição de fornecer os mesmos resultados quando uma mesma medição é repetida em **condições diferentes.**

EXEMPLO

Imagine que você está testando uma peça com 100 mm de comprimento usando três operadores diferentes e três instrumentos diferentes:

Operador	Instrumento	Resultado (mm)
A	1	100,2
B	2	100,1
C	3	99,9

As leituras são próximas → **boa reprodutibilidade.**

Se os resultados fossem 100,2 → 101,7 → 98,4, a reprodutibilidade seria **ruim** (mesmo que cada operador, sozinho, tivesse boa repetibilidade).

QUANDO É IMPORTANTE?

- Em ensaios de laboratório com validação entre instituições.
- Em indústrias com várias linhas ou unidades que usam instrumentos diferentes.
- Em auditorias de qualidade, certificações e comparações interlaboratoriais.
- Para garantir que os resultados não dependam de quem ou onde mede.

O QUE PODE AFETAR?

- Diferença de calibração entre instrumentos.
- Diferença de habilidade dos operadores.
- Condições ambientais (temperatura, umidade).
- Procedimentos de medição mal definidos.

COMO MELHORAR?

- Padronizar procedimentos de medição.
- Treinar operadores.
- Calibrar e ajustar instrumentos regularmente.
- Usar instrumentos com boa **repetibilidade** e **linearidade**

RESUMO: A reprodutibilidade reflete a capacidade do sistema de medição de fornecer resultados **consistentes** quando **diferentes pessoas, instrumentos** ou **condições** são utilizados.

REPRODUTIBILIDADE – COMO QUANTIFICAR

REPRODUTIBILIDADE: grau de concordância entre resultados de medições do mesmo mensurando realizadas sob **condições variadas** de medição (diferentes operadores, instrumentos, locais, métodos, condições ambientais, tempo etc.). Pode ser quantificada pela **dispersão dos resultados.**

1. EXEMPLO

Medição do comprimento de uma peça de 100 mm realizada com três operadores e três instrumentos diferentes.

Operador	Instrumento	Resultado (mm)
A	1	100,2
B	2	100,1
C	3	99,9

→ Leituras próximas → **boa reprodutibilidade.**

Se os resultados fossem 100,2 → 101,7 → 98,4, a dispersão seria maior → **reprodutibilidade ruim.**

2. CÁLCULO

1 Colete os resultados

Obtenha n resultados do mesmo mensurando sob condições variadas.

2 Calcule a média ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

X_i = i-ésimo resultado
N = número de resultados

3 Calcule o desvio padrão (σ)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$$

σ = desvio padrão (indica a dispersão dos resultados)

4 Calcule o desvio padrão relativo (RSD)

$$RSD(\%) = \frac{\sigma}{\bar{X}} \times 100\%$$

RSD = desvio padrão relativo (em % da média)

3. APLICAÇÃO AO EXEMPLO

Resultados (mm): 100,2 ; 100,1 ; 99,9

- $N = 3$
- Média:

$$\bar{X} = \frac{100{,}2 + 100{,}1 + 99{,}9}{3} = 100{,}07 \text{ mm}$$

- Desvio padrão (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{(100{,}2 - 100{,}07)^2 + (100{,}1 - 100{,}07)^2 + (99{,}9 - 100{,}07)^2}{3-1}}$$

$\sigma = 0{,}1528$ mm

- Desvio padrão relativo (RSD):

$$RSD = \frac{0{,}1528}{100{,}07} \times 100\% = 0{,}15\%$$

RSD baixo → resultados pouco dispersos → **boa reprodutibilidade.**

4. COMO INTERPRETAR (RSD)

RSD (%)	≤ 0,5%	0,5% < RSD ≤ 2%	2% < RSD ≤ 5%	> 5%
Interpretação	Dispersão muito pequena	Dispersão pequena	Dispersão moderada	Dispersão grande
Reprodutibilidade	Excelente	Boa	Aceitável	Ruim

IMPORTANTE: Quanto menor o desvio padrão (σ) e o RSD, maior a concordância entre os resultados obtidos sob condições variadas, ou seja, melhor a reprodutibilidade do sistema de medição.

CONFIABILIDADE

CONFIABILIDADE: procura quantificar o período de tempo em que o instrumento fica **livre de falhas.**

INDICADORES COMUNS

Indicador	Significado
MTBF (Mean Time Between Failures)	Tempo médio entre falhas – quanto maior, mais confiável
Taxa de falha (λ)	Quantidade de falhas por hora de operação
Disponibilidade	Tempo em que o sistema está realmente funcionando
Vida útil esperada	Quanto tempo o instrumento deve operar corretamente

IMPORTÂNCIA

- Evita **paradas não planejadas** em linhas de produção.
- **Reduz custos** com manutenção e substituição.
- Garante **segurança** em sistemas críticos (como aeronáutica, medicina, energia).
- Aumenta a **confiança** do usuário e a **reputação** do fabricante.

EM RESUMO: instrumentos mais confiáveis operam por mais tempo sem falhas, gerando **maior eficiência, segurança e economia.**

CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTAÇÃO

DEFINIÇÃO: Calibração é o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a **relação entre** os valores **indicado** por um instrumento de medição e os valores correspondentes realizados por um **padrão de referência.**

1. O QUE É FEITO?

Compara-se o instrumento a ser calibrado com um **padrão de referência rastreado** e confiável, em vários pontos da faixa de medição.

Padrão de referência
(valor verdadeiro conhecido)

→

Instrumento em processo de calibração
(valor indicado (pelo instrumento)



→

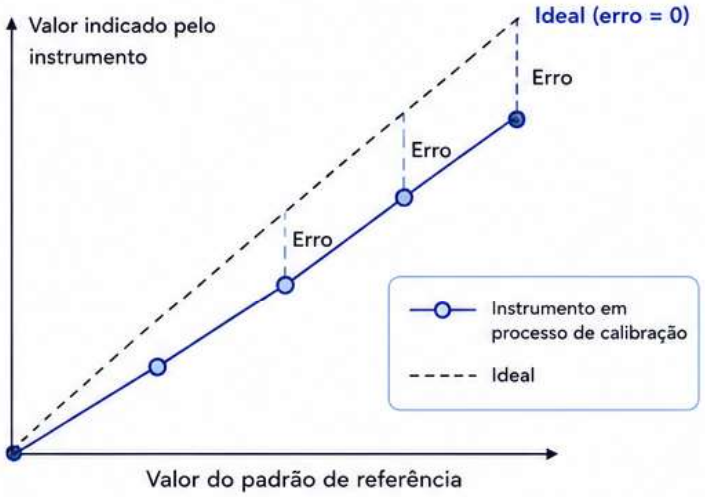
Comparação em cada ponto
(diferença = erro ou desvio)

Gera-se a curva de calibração e os erros do instrumento.

2. COMO É REALIZADO?

1. Selecionam-se pontos ao longo da faixa de medição.
2. Aplica-se ao instrumento o valor do padrão de referência.
3. Registra-se o valor indicado pelo instrumento.
4. Calcula-se o erro (**indicado – referência**) em cada ponto.
5. Constrói-se a curva de calibração e determina-se a incerteza.

3. EXEMPLO GRÁFICO



4. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

- **Curva de calibração** (relação entrada x saída)
- **Tabela de erros ou correções**
- **Incerteza de medição associada**
- **Rastreabilidade ao padrão de referência**

Após a calibração, o instrumento pode ser ajustado (se aplicável) para reduzir erros sistemáticos e, depois, utilizado com maior confiabilidade.

5. IMPORTÂNCIA

Garante confiabilidade das medições.

Assegura rastreabilidade a padrões nacionais ou internacionais.

Permite avaliar e corrigir erros do instrumento.

Atende requisitos de qualidade, normas e certificações.

CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS

CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS – INTRODUÇÃO

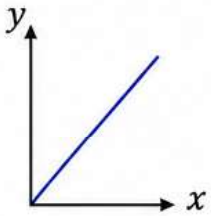
Para descrever o **comportamento** de instrumentos e sistemas **ao longo do tempo**, utilizamos conceitos da teoria de sistemas dinâmicos.
As características dinâmicas indicam **como a saída responde** quando a **entrada varia**.

Instrumentos com dinâmica rápida, são comumente considerados estáticos e podem ser representados apenas pela sua curva de calibração.

1. SISTEMAS: ESTÁTICOS x DINÂMICOS

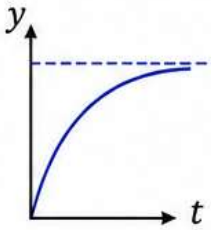
Sistemas estáticos

Representados por equações algébricas.



Sistemas dinâmicos

Representados por equações diferenciais em tempo contínuo.



Todos os sistemas são dinâmicos: nenhuma transição física ocorre **instantaneamente**.

2. MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS DINÂMICOS

Equação diferencial linear invariante no tempo:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + \cdots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x$$

$y(t)$: saída do sistema $x(t)$: entrada do sistema
a_i, b_i: constantes

- Em modelos implementáveis, tem-se $n > m$.
- Os coeficientes a_i e b_i dependem dos **parâmetros do sistema**.
- Os coeficientes a_i formam a equação **característica**; suas raízes são os **polos** do sistema.

3. FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Aplicando a transformada unilateral de Laplace (condições iniciais nulas):

$$(a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0) X(s)$$

A **função de transferência** é definida como:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}$$

- Relaciona a entrada e a saída no **domínio da frequência**.
- Representa as características dinâmicas do sistema.
- Os **polos** (raízes do denominador) determinam a resposta temporal do sistema.

4. UTILIDADE DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NA ANÁLISE

Simplifica a análise

Permite representar sistemas dinâmicos complexos de forma matemática e objetiva.

Facilita a previsão da resposta

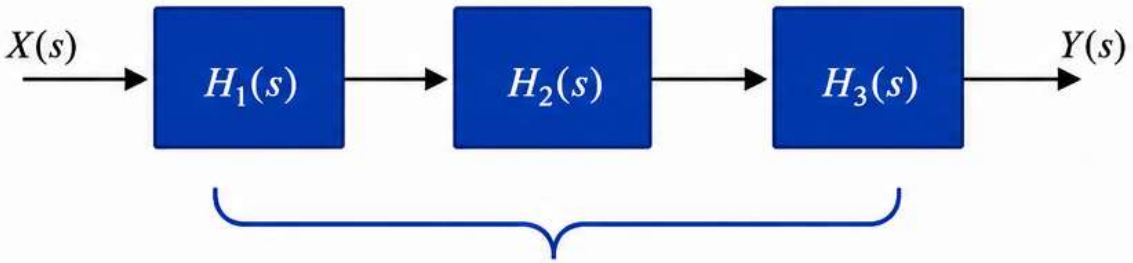
Permite prever a resposta do sistema a diferentes entradas sem resolver as equações diferenciais diretamente.

Avalia desempenho e estabilidade

Facilita o estudo de estabilidade, desempenho e resposta transitória e em regime permanente.

Exemplo – Sistemas em série

Para subsistemas conectados em série, a função de transferência geral é:



$$H(s) = H_1(s) \times H_2(s) \times H_3(s)$$

Por que é útil?

Permite analisar sistemas complexos a partir de **blocos menores.**

Facilita o **projeto e a sintonia** de **controladores.**

Permite o uso de **ferramentas gráficas e analíticas** (Bode, Nyquist, lugar das raízes).

Reduz o esforço **matemático** e **computacional.**

Fluxo Entrada–Sistema–Saída

A função de transferência do sistema completo é o produto das funções de transferência individuais de cada subsistema.

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Característicca Dinâmica de Instrumentos

DEFINIÇÃO: A resposta em frequência descreve como um instrumento responde a sinais senoidais de diferentes frequências. Ela é representada pelo **módulo (ganho)** e pela **fase** da função de transferência em função da **frequência**.

1. O QUE PODE ALTERAR A RESPOSTA?

Parâmetros do instrumento
Ex.: sensibilidade, constantes de tempo, amortecimento, elementos internos.

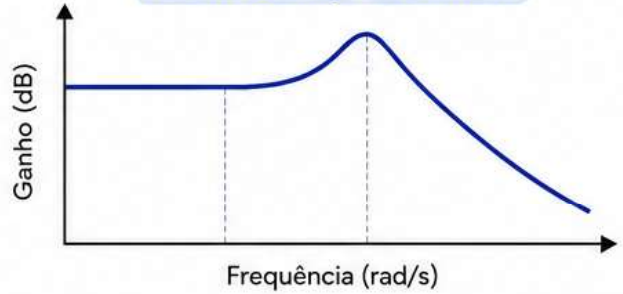
Estrutura do instrumento
Ex.: número de polos e zeros, realimentação, ordem do sistema.

Condições de operação
Ex.: ponto de operação, cargas, temperatura, ambiente.

Dinâmica dos componentes
Ex.: sensores, atuadores, eletrônica de aquisição.

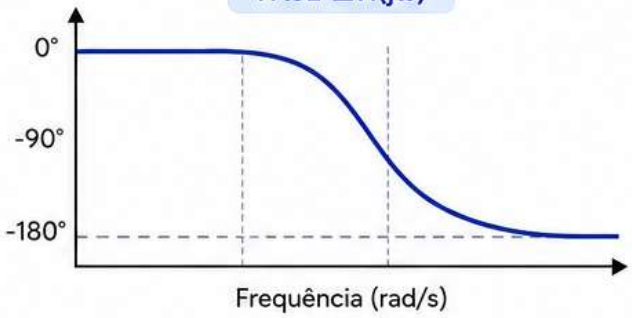
2. O QUE SE PODE ANALISAR?

MÓDULO $|H(j\omega)|$ (GANHO)



Baixas frequências (comportamento estático) | Região de transição | Altas frequências (atenuação)

FASE $\angle H(j\omega)$



3. O QUE PODE SER AVALIADO?

Ganho em diferentes frequências
Identifica amplificação ou atenuação do instrumento.

Defasagem (atraso)
Indica o quanto a saída está atrasada em relação à entrada.

Frequência natural e ressonância
Frequência onde o ganho apresenta um pico.

Largura de banda
Faixa de frequências úteis do instrumento (ponto de -3 dB).

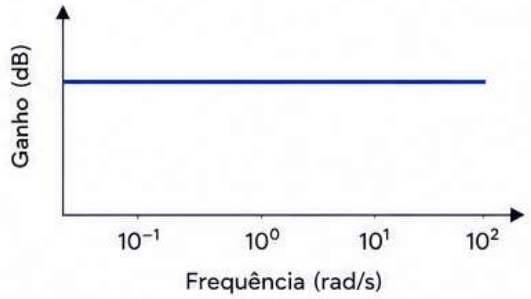
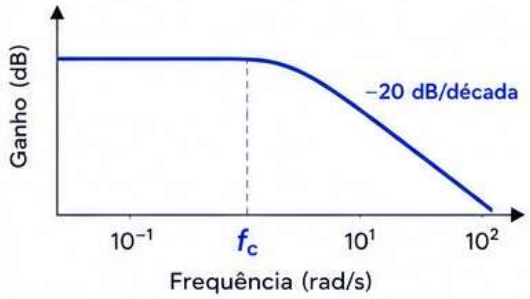
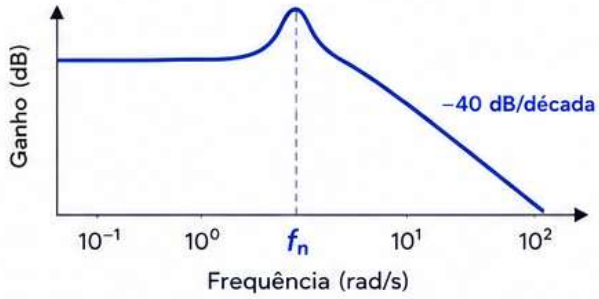
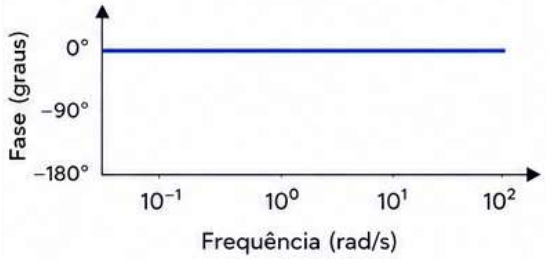
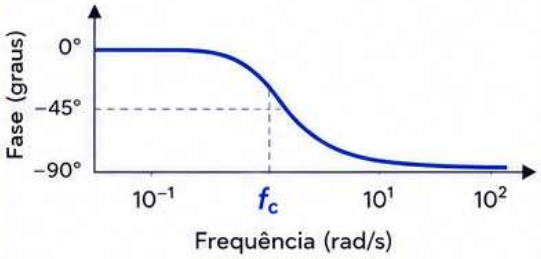
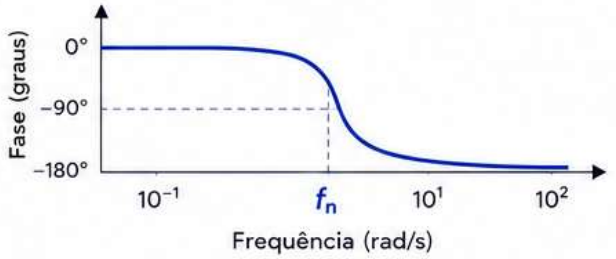
Estabilidade relativa
Margem de ganho e margem de fase.

Comportamento em altas frequências
Capacidade de rejeitar ruído e perturbações rápidas.

COMPARATIVO DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Instrumentos de Ordem Zero, Primeira Ordem e Segunda Ordem

DEFINIÇÃO: A resposta em frequência descreve como o instrumento responde a sinais senoidais de diferentes frequências. Ela é representada pelo **módulo (ganho)** e pela **fase** da função de transferência em função da **frequência.**

	ORDEM ZERO	PRIMEIRA ORDEM	SEGUNDA ORDEM
MÓDULO $\|H(j\omega)\|$ (Ganho em dB)			
FASE $\angle H(j\omega)$ (Graus)			
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	• **Ganho constante:** independente da frequência. • **Fase nula:** saída em fase com a entrada. • Não possui polos ou zeros dinâmicos.	• **Um polo real:** introduz atenuação após f_c. • **Inclinação:** −20 dB/década após f_c. • **Fase** varia de 0° a −90°. • Comportamento monotônico (sem pico). • **Exemplo:** circuito RC, sensor térmico.	• **Dois polos complexos:** podem gerar ressonância. • **Inclinação:** −40 dB/década após f_n. • **Fase** varia de 0° a −180°. • Pode apresentar pico de ressonância. • **Exemplo:** sistema massa-mola-amortecedor.

A ordem dinâmica do instrumento determina o formato da resposta em frequência, influenciando a amplificação, atenuação, defasagem e estabilidade do sistema de medição.

RESPOSTA AO DEGRAU (DOMÍNIO DO TEMPO)

Característica Dinâmica de Instrumentos

DEFINIÇÃO: A resposta ao degrau descreve como um instrumento responde a uma variação repentina e constante na entrada (degrau). É analisada no **domínio do tempo** e caracteriza o comportamento transitório até atingir o novo valor em regime permanente.

1. O QUE PODE ALTERAR A RESPOSTA?

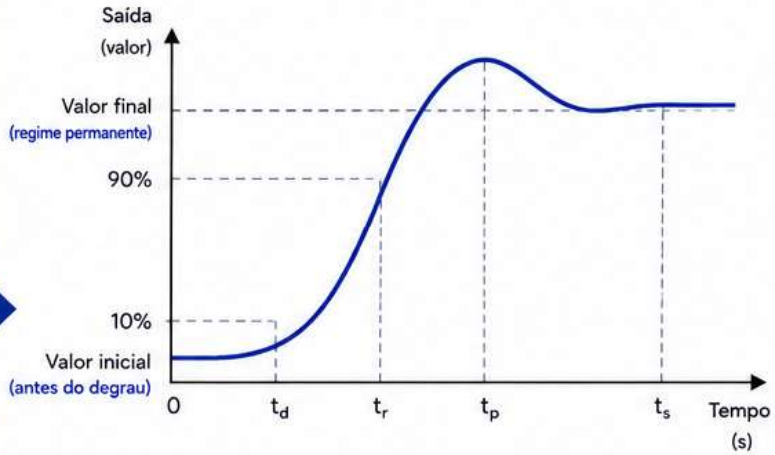
Parâmetros do instrumento
Ex.: sensibilidade, constantes de tempo, amortecimento, elementos internos.

Estrutura do instrumento
Ex.: número de polos e zeros, realimentação, ordem do sistema.

Condições de operação
Ex.: ponto de operação, cargas, temperatura, ambiente.

Dinâmica dos componentes
Ex.: sensores, atuadores, eletrônica de aquisição.

2. O QUE SE PODE ANALISAR?



t_d	**Tempo de atraso:** tempo para a saída começar a responder.
t_r	**Tempo de subida:** tempo para ir de 10% a 90% do valor final.
t_p	**Tempo de pico:** tempo para atingir o pico máximo.
%OS	**Sobressinal:** quanto a saída ultrapassa o valor final.
t_s	**Tempo de acomodação:** tempo para permanecer dentro de uma faixa (ex.: ±2% ou ±5%) do valor final.

3. O QUE PODE SER AVALIADO?

Rapidez
Indicada pelos tempos de subida e acomodação.

Sobressinal
Indica o quanto a saída ultrapassa o valor final.

Estabilidade
Observa-se se há oscilações e se a resposta se acomoda.

Precisão em regime permanente
Verifica o erro em regime permanente.

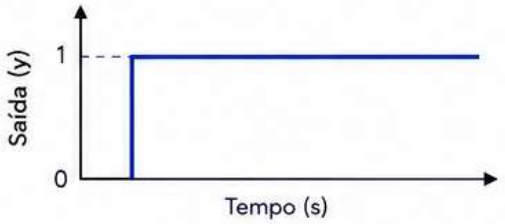
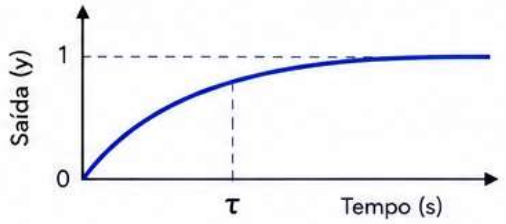
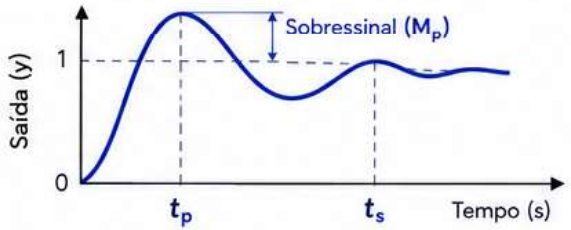
Comportamento transitório
Avalia a forma da resposta e possíveis oscilações ou ruido.

A resposta ao degrau permite avaliar o desempenho dinâmico do instrumento no tempo, complementando a análise estática e a resposta em frequência.

COMPARATIVO DA RESPOSTA AO DEGRAU (DOMÍNIO DO TEMPO)

Instrumentos de Ordem Zero, Primeira Ordem e Segunda Ordem

DEFINIÇÃO: A resposta ao degrau descreve como o instrumento responde a uma variação repentina e constante na entrada (degrau). Ela é analisada no **domínio do tempo** e caracteriza o comportamento transitório até atingir o novo valor em regime permanente.

	ORDEM ZERO	PRIMEIRA ORDEM	SEGUNDA ORDEM
ENTRADA (Degrau unitário)			
RESPOSTA AO DEGRAU			
	Resposta instantânea (sem dinâmica).	**Resposta exponencial sem sobressinal.** Aproxima-se do valor final de forma assintótica.	**Resposta com sobressinal e oscilações** que decaem até o valor final.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	• Resposta instantânea. • Sem atraso, sem sobressinal. • Não possui dinâmica (sem constante de tempo).	• **Crescimento exponencial** determinado pela constante de tempo τ. • Tempo para atingir ~63% do valor final = τ. • Sem sobressinal. • **Exemplo:** circuito RC, sensor térmico.	• **Pode apresentar sobressinal** ($M_p > 0$). • **Tempo de pico** (t_p): instante do primeiro pico. • **Tempo de acomodação** (t_s): tempo para se estabilizar dentro de uma faixa (ex.: ±2% ou ±5%). • **Exemplo:** sistema massa-mola-amortecedor.

A ordem dinâmica do instrumento determina a forma da resposta ao degrau, influenciando o tempo de resposta, o sobressinal e a estabilidade da medição.

SISTEMAS DE ORDEM ZERO

Instrumentação – Características e Aplicações

DEFINIÇÃO: Um sistema (ou instrumento) de **ordem zero** é aquele cuja saída responde **instantaneamente** e **proporcionalmente** à entrada, **sem atrasos, sem oscilações** e **sem deformação** do sinal.

1. RELAÇÃO ENTRADA–SAÍDA

Relação estática (ideal)

$$a_0 y(t) = b_0 x(t) \quad \longrightarrow \quad \frac{y(t)}{x(t)} = \frac{b_0}{a_0} = K$$

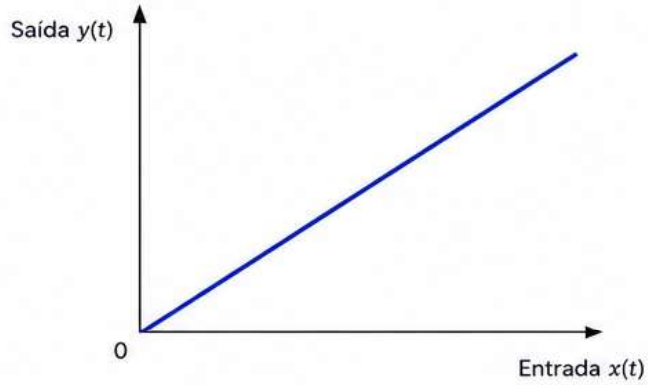
$y(t)$: saída do instrumento no tempo t

$x(t)$: entrada (grandeza medida)

K: constante de sensibilidade (ou ganho)

A saída é **diretamente proporcional** à entrada, com ganho constante K.

2. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (ESTÁTICA)



Relação direta: a saída aumenta linearmente com o aumento da entrada.

4. FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Domínio de Laplace:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = K$$

Não possui polos ou zeros dinâmicos. Ganho constante em todas as frequências.

Resposta em frequência

- **Módulo:** $|G(j\omega)| = |K|$ (constante para todas as frequências)
- **Fase:** $\angle G(j\omega) = 0°$ (para todas as frequências)

5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ganho constante (proporcionalidade direta).
- Resposta instantânea (sem atraso).
- Tempo de subida = 0.
- Tempo de acomodação = 0.
- Sem sobressinal ($M_p = 0$).
- Sem deformação do sinal.
- Estável para qualquer entrada limitada.

6. NA PRÁTICA

Nenhum instrumento real é 100% de ordem zero, mas muitos se comportam como tal **dentro de certas faixas de operação**, especialmente em medições lentas ou estacionárias.

7. QUANDO USAR ESSE MODELO?

- Quando as mudanças na entrada são lentas em relação à capacidade de resposta do instrumento.
- Quando queremos uma análise simplificada do comportamento dinâmico.
- Em análises de sistemas onde o sensor não limita o desempenho (ex.: tempo de resposta muito menor que o restante do sistema).

EXEMPLOS TÍPICOS

- Potenciômetro (divisor de tensão)
- Escala graduada (régua, paquímetro)
- Termômetro de coluna
- Balança mecânica

Dentro de sua faixa de operação, a saída varia linearmente com a entrada, sem atraso perceptível.

SISTEMAS DE PRIMEIRA ORDEM

Instrumentação – Características e Aplicações

DEFINIÇÃO: Um sistema de **primeira ordem** é aquele cuja saída não responde instantaneamente à entrada, mas com um **atraso** caracterizado por uma **constante de tempo** (τ), aproximando-se de forma **exponencial** do valor final.

1. FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

$$H(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

K: ganho (sensibilidade estática)

τ: constante de tempo (s)

2. GANHO (SENSIBILIDADE ESTÁTICA)

$$K = \frac{b_0}{a_0}$$

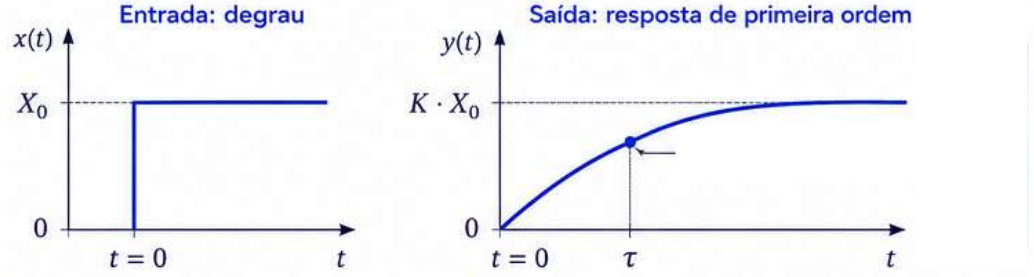
- É a inclinação da curva de calibração.
- Se a curva for retilínea, K é constante em toda a faixa de operação.
- Se a curva for não linear, K é variável e depende do ponto de operação.

3. CONSTANTE DE TEMPO (τ)

$$\tau = \frac{a_1}{a_0}$$

É o tempo necessário para que, dada uma variação em **degrau** na entrada, a saída atinja **63,2%** (**≈ 1/e**) da sua variação final.

4. RESPOSTA AO DEGRAU (DOMÍNIO DO TEMPO)



5. CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS

- Possui atraso na resposta (não é instantânea).
- Aproximação exponencial do valor final.
- A constante de tempo (τ) determina a rapidez:
  - τ menor → resposta mais rápida.
  - τ maior → resposta mais lenta.
- Sem sobressinal ($M_p = 0$).
- Estável (para qualquer entrada limitada).

6. RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (BODE)

Módulo (ganho)

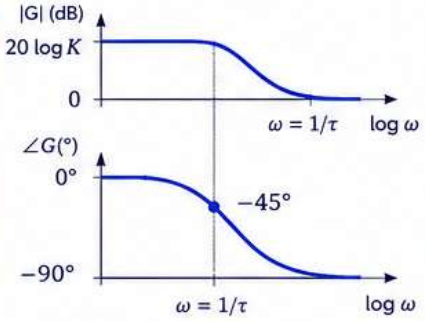
$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

- Para $\omega \ll \frac{1}{\tau} \rightarrow |G(j\omega)| \approx K$
- Para $\omega \gg \frac{1}{\tau} \rightarrow |G(j\omega)| \approx \frac{K}{\omega\tau}$ (−20 dB c/década)

Fase

$$\angle G(j\omega) = -\arctan(\omega\tau)$$

- Para $\omega \ll \frac{1}{\tau} \rightarrow \angle G \approx 0°$
- Em $\omega = \frac{1}{\tau} \rightarrow \angle G = -45°$
- Para $\omega \gg \frac{1}{\tau} \rightarrow \angle G \approx -90°$



7. QUANDO USAR ESSE MODELO?

- Quando o instrumento possui inércia ou armazenamento (elétrico, mecânico, térmico, etc.).
- Quando a saída se aproxima do valor final de forma suave, sem oscilações.
- Quando a dinâmica do sistema pode ser bem representada por um único polo real.

EXEMPLO: MODELAGEM DE UM INSTRUMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

Exemplo: Termômetro

Um sensor (instrumento) pode ser modelado como um sistema de **primeira ordem** se sua dinâmica for bem representada por:

$$H(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

K: ganho (sensibilidade estática)

τ: constante de tempo (s)

1. A PARTIR DA FOLHA DE DADOS

Se a folha de dados fornecer o ganho K e a constante de tempo τ, o sensor pode ser modelado diretamente.

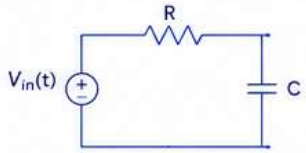
Exemplo: termômetro

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

$$K = 1 \qquad \tau = \frac{Mc}{hA}$$

CIRCUITO EQUIVALENTE (SIMULAÇÃO)

O modelo de primeira ordem pode ser representado por um circuito RC equivalente.



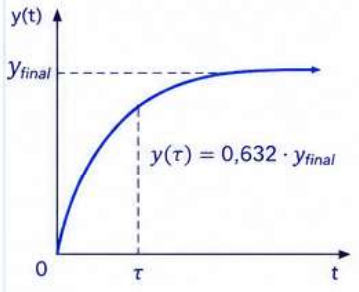
$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

$$\tau = RC$$

2. A PARTIR DE EXPERIMENTOS

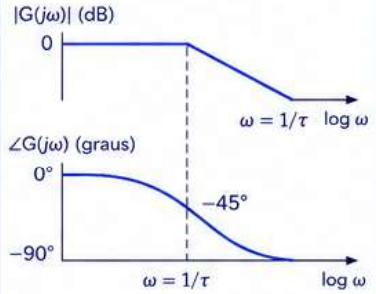
Realize um ensaio aplicado ao sensor e obtenha dados experimentais.

Resposta ao degrau



Em $t = \tau$, a saída atinge 63,2% do valor final (y_{final}).

Resposta em frequência



Em $\omega = 1/\tau$: $|G|$ cai 3 dB e a fase é −45°.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS

Pelo degrau:

- τ : tempo para $y(\tau) = 0{,}632 \cdot y_{final}$
- $K = \frac{y_{final}}{x_{degrau}}$

Pela frequência:

- $\tau = \frac{1}{\omega_c}$ (a fase = −45°)
- $K = |G(j0)|$ (ganho em baixa frequência)

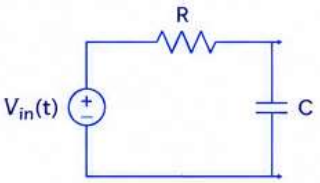
4. MODELO OBTIDO

Com os parâmetros identificados, o sensor pode ser modelado por um sistema de primeira ordem:

$$H(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

e representado por um circuito RC equivalente na simulação.

CIRCUITO EQUIVALENTE (SIMULAÇÃO)



$$\tau = RC$$

Exemplo: Termômetro (modelo físico)

A dinâmica térmica do termômetro pode ser modelada por um sistema de primeira ordem:

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \quad \text{com} \quad \tau = \frac{Mc}{hA}$$

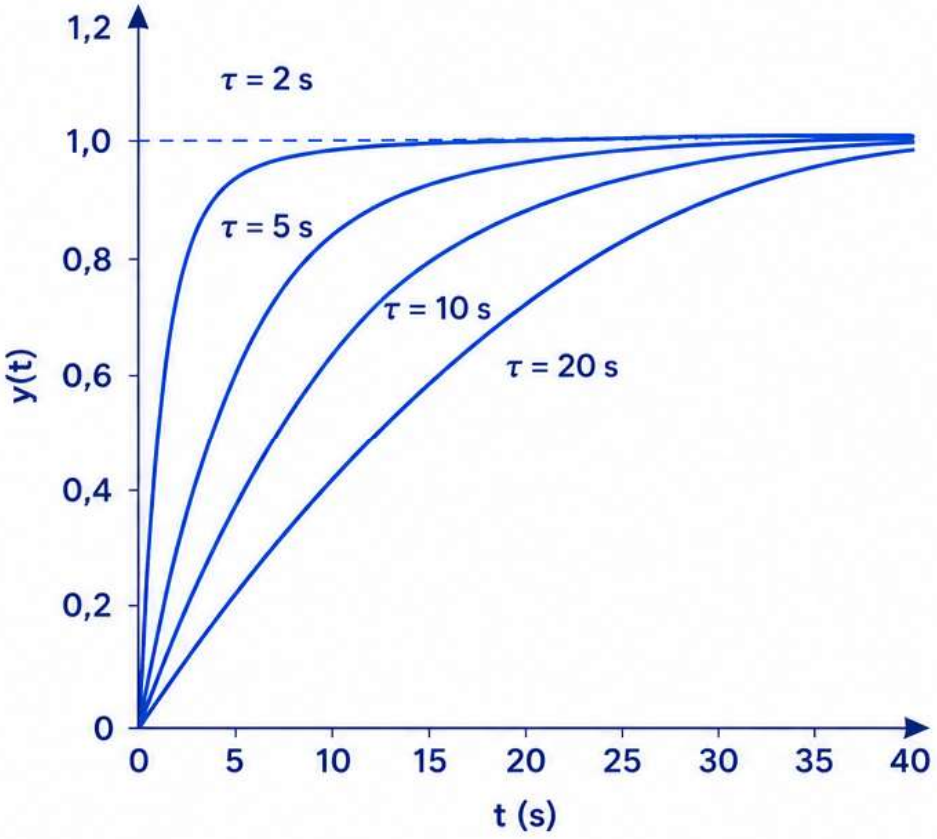
Onde:

- M – massa do elemento sensível (ex.: bulbo do termômetro) [kg]
- c – calor específico do material do elemento sensível $[J/(kg \cdot K)]$
- A – área de troca de calor entre o sensor e o meio $[m^2]$
- h – coeficiente de transferência de calor por convecção $[W/(m^2 \cdot K)]$

Quanto maior M, c ou A, ou menor h, maior será τ, ou seja, mais lenta será a resposta do termômetro.

SISTEMAS DE PRIMEIRA ORDEM – RESPOSTAS

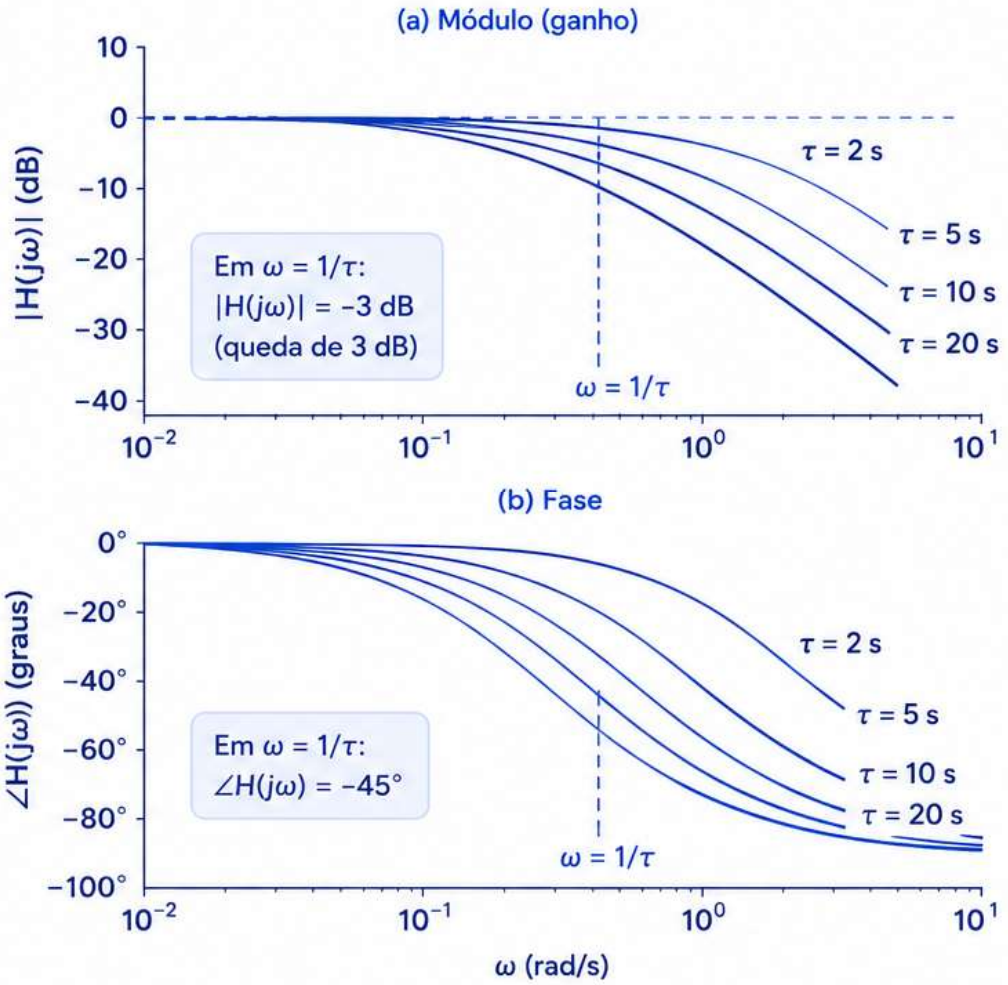
1) RESPOSTA AO DEGRAU (DOMÍNIO DO TEMPO)



Para um degrau unitário na entrada, a saída $y(t)$ aproxima-se assintoticamente do valor final 1.

Em $t = \tau$, $y(t) = 0{,}632$ (63,2%) do valor final.

2) RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (BODE)



Quanto menor τ, maior a largura de banda (resposta mais rápida).

Quanto maior τ, mais lenta será a resposta (menor largura de banda).

INSTRUMENTOS DE SEGUNDA ORDEM

DEFINIÇÃO: Um instrumento de segunda ordem é aquele cuja saída responde à entrada com possibilidade de oscilar, antes de atingir o valor final.

1. MODELOS MATEMÁTICOS

A dinâmica de um instrumento de segunda ordem pode ser representada por:

$$H(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \quad \text{ou} \quad H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Onde:

- K : ganho (sensibilidade estática)
- τ_1, τ_2 : constantes de tempo (s)
- ζ : razão de amortecimento (adimensional)
- ω_n : frequência natural do sistema (rad/s)

2. PARÂMETROS FÍSICOS E SIGNIFICADO

K — Ganho (sensibilidade estática)
Relação entre o valor final da saída e o valor da entrada em regime permanente.

ω_n — Frequência natural (rad/s)
Define a rapidez da resposta do sistema.
Quanto maior ω_n, mais rápida tende a ser a resposta.

ζ — Razão de amortecimento (adimensional)
Determina o grau de amortecimento das oscilações e o tipo de resposta do sistema.

τ_1, τ_2 — Constantes de tempo (s)
Relacionadas à dinâmica dos polos

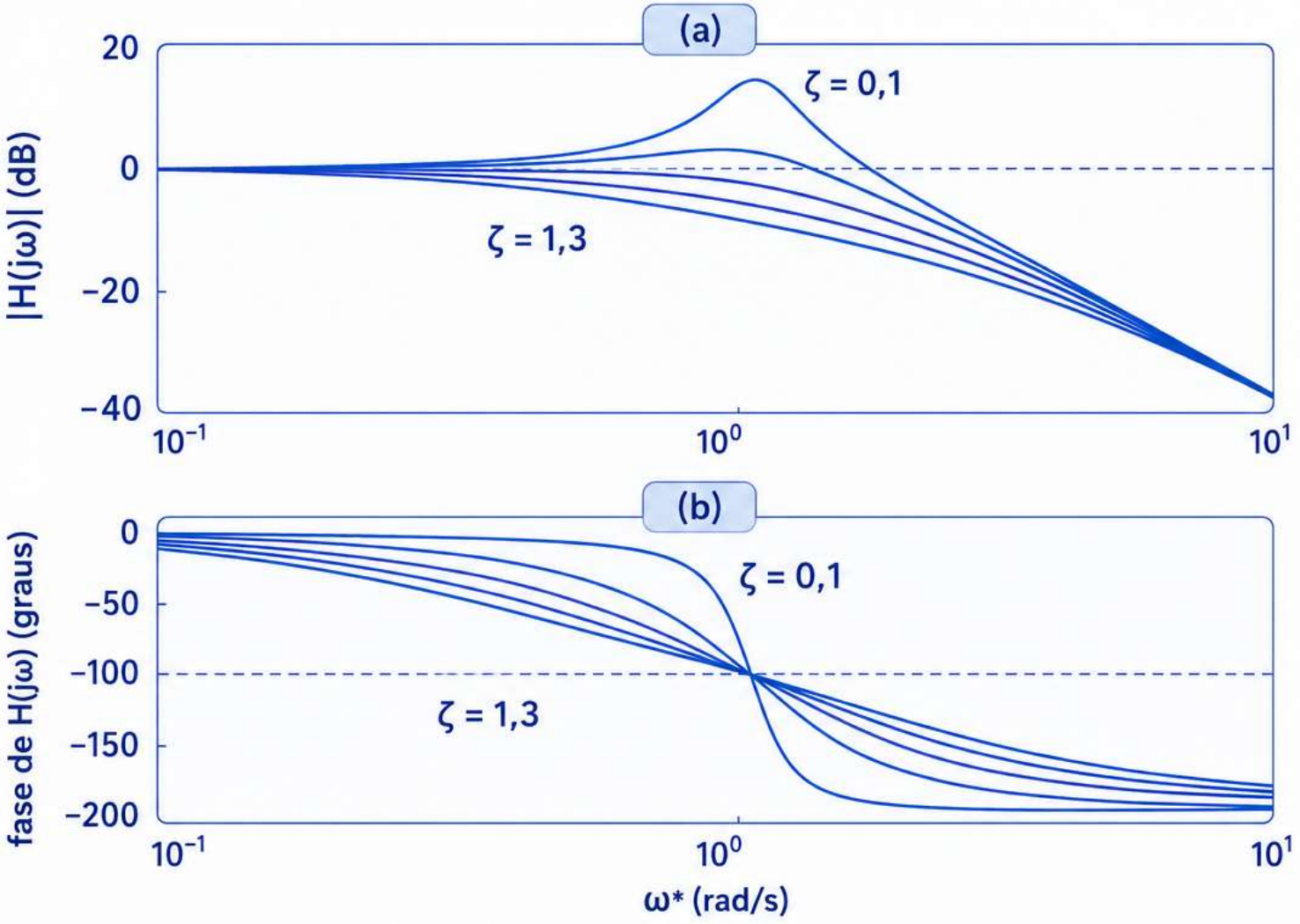
3. TIPOS DE RESPOSTA EM FUNÇÃO DA RAZÃO DE AMORTECIMENTO (ζ)

Tipo de resposta	Faixa de ζ	Comportamento
Superamortecido	$\zeta > 1$	Resposta lenta, sem oscilação.
Criticamente amortecido	$\zeta = 1$	Mais rápida possível, sem oscilar.
Subamortecido	$0 < \zeta < 1$	Resposta rápida com oscilação antes da estabilização.
Não amortecido	$\zeta = 0$	Oscila indefinidamente (sem dissipação).

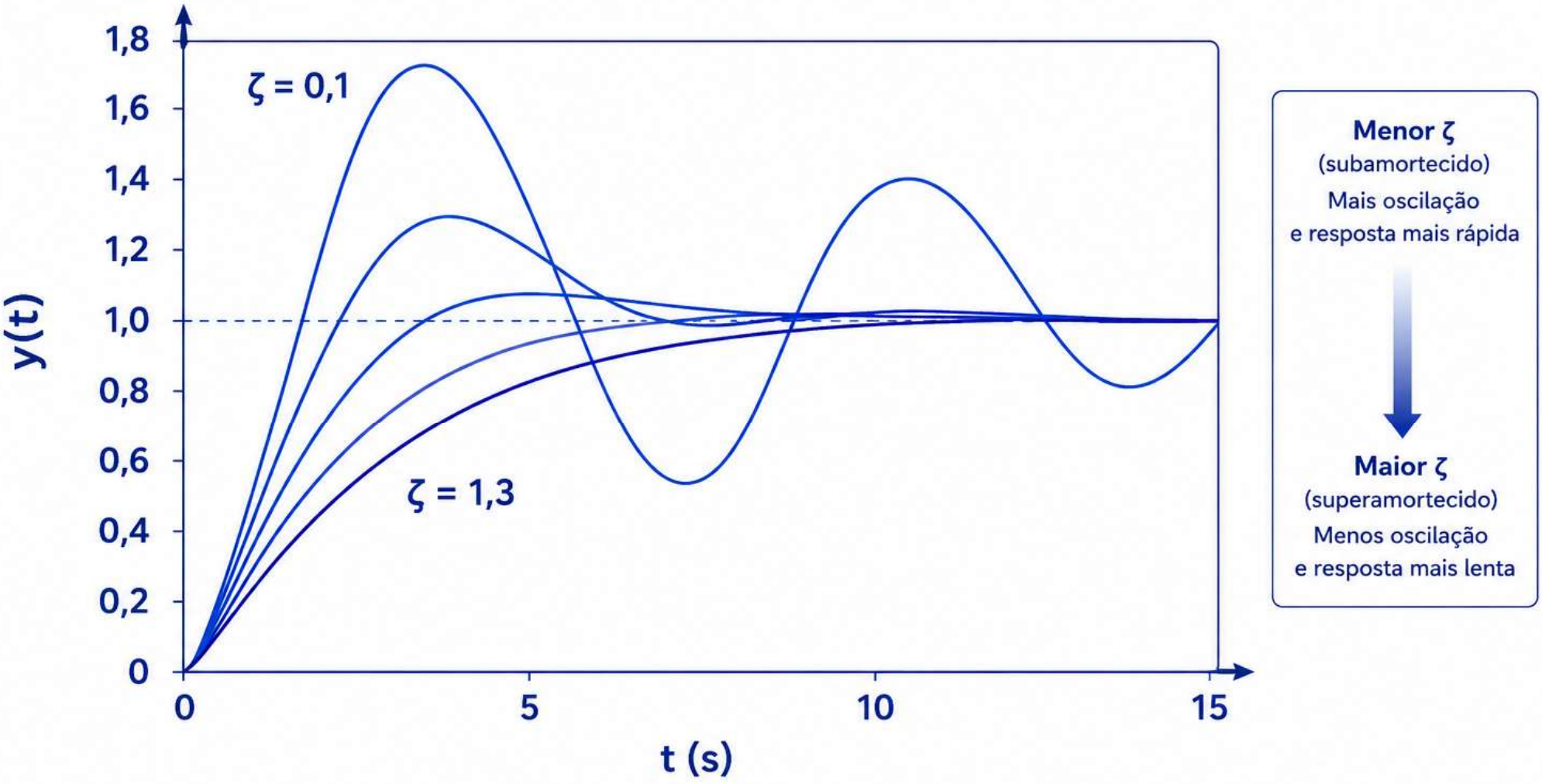
4. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sistemas de segunda ordem podem apresentar oscilações temporárias antes de atingir o valor final.
- A razão de amortecimento (ζ) é o fator que define o compromisso entre rapidez e estabilidade.
- Valores baixos de ζ tornam a resposta mais rápida, mas com maior sobressinal e oscilações.
- Valores altos de ζ eliminam oscilações, porém tornam a resposta mais lenta.

INSTRUMENTOS DE SEGUNDA ORDEM – RESPOSTA EM FREQUÊNCIA



INSTRUMENTOS DE SEGUNDA ORDEM – RESPOSTA AO DEGRAU



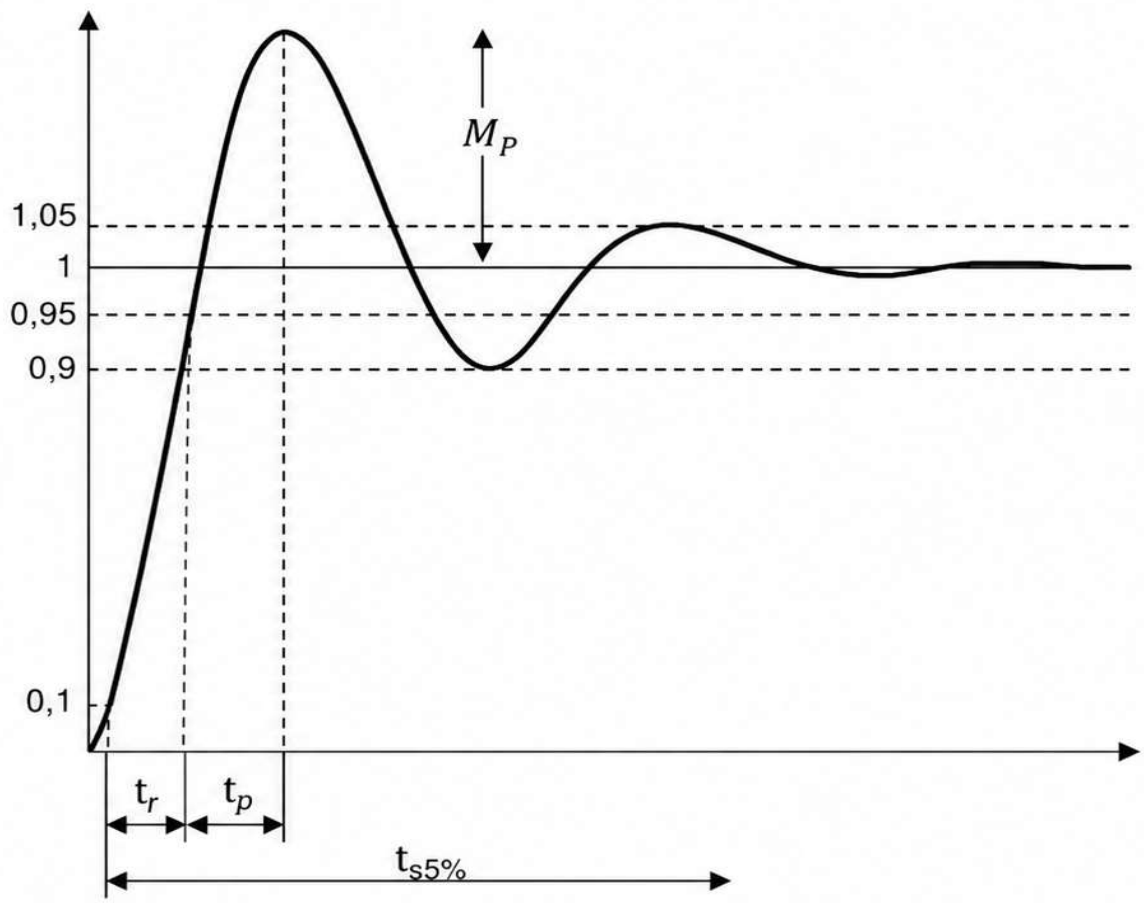
Compromisso entre dois alvos conflitantes:
a redução da velocidade de resposta e a redução de oscilações.

TEMPO DE ACOMODAÇÃO (t_s)

➢ **Tempo de acomodação (t_s)**

é o tempo que um instrumento leva para atingir e se manter dentro de uma estreita faixa (tipicamente ±2% ou ±5%), em torno do seu valor, em regime permanente, após ter sido excitado por uma entrada em degrau.

$$t_{s5\%} = \frac{3}{\zeta\omega_n} \qquad t_{s2\%} = \frac{3,9}{\zeta\omega_n}$$

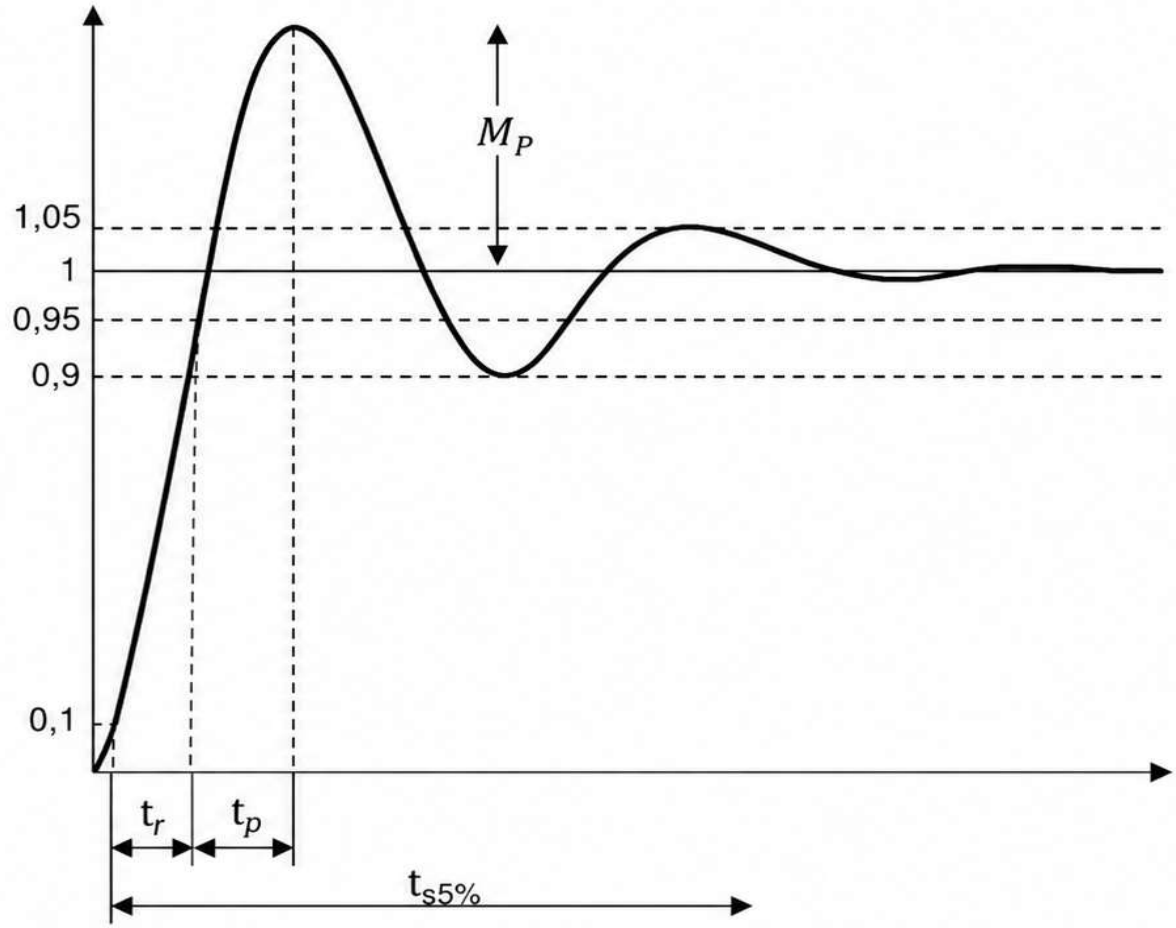


TEMPO DE SUBIDA (t_r)

- **Tempo de subida (t_r)** é o tempo gasto para que a resposta passe de 10% para 90% de ser valor;

$$t_r \approx \frac{2{,}16\zeta + 0{,}6}{\omega_n}$$

exato para $0{,}3 \leq \zeta \leq 0{,}8$

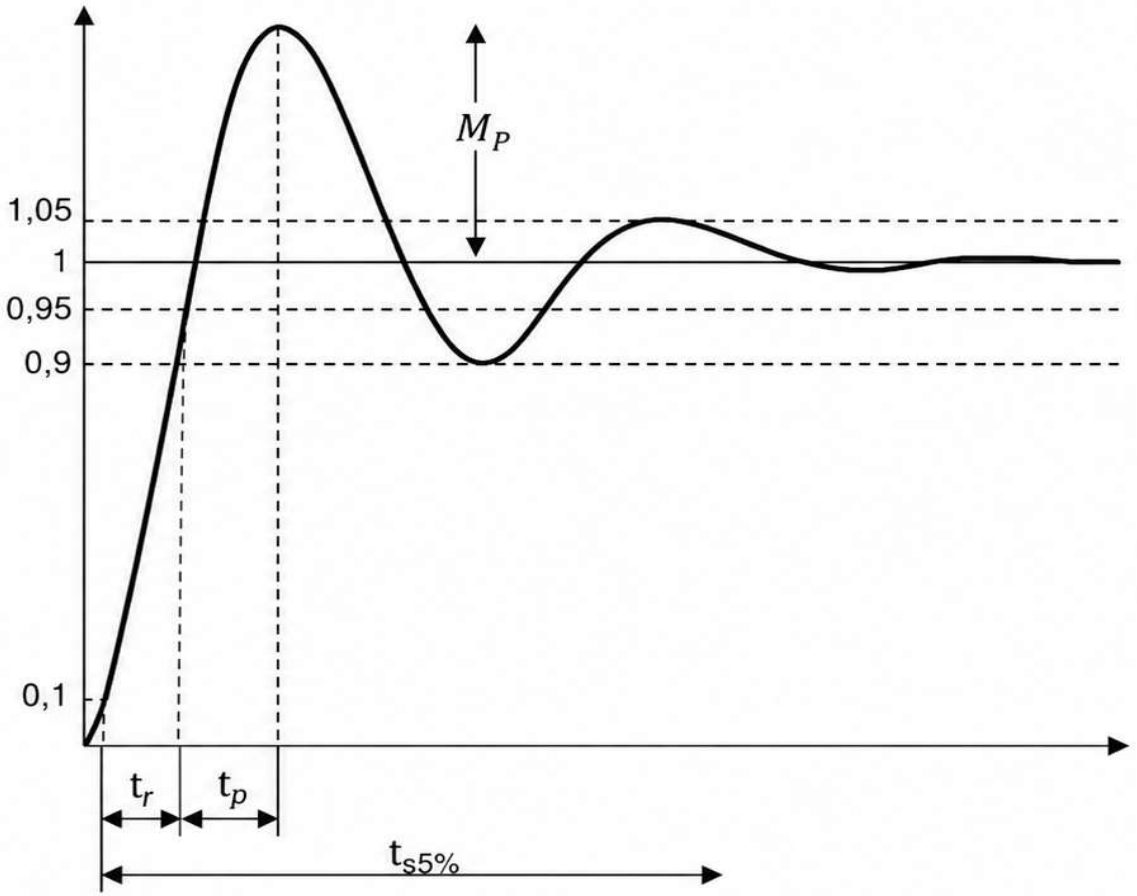


INSTANTE DE PICO (t_p)

- **Instante de pico (t_p)**

  é o tempo necessário para a resposta atingir o primeiro pico do sobressinal;

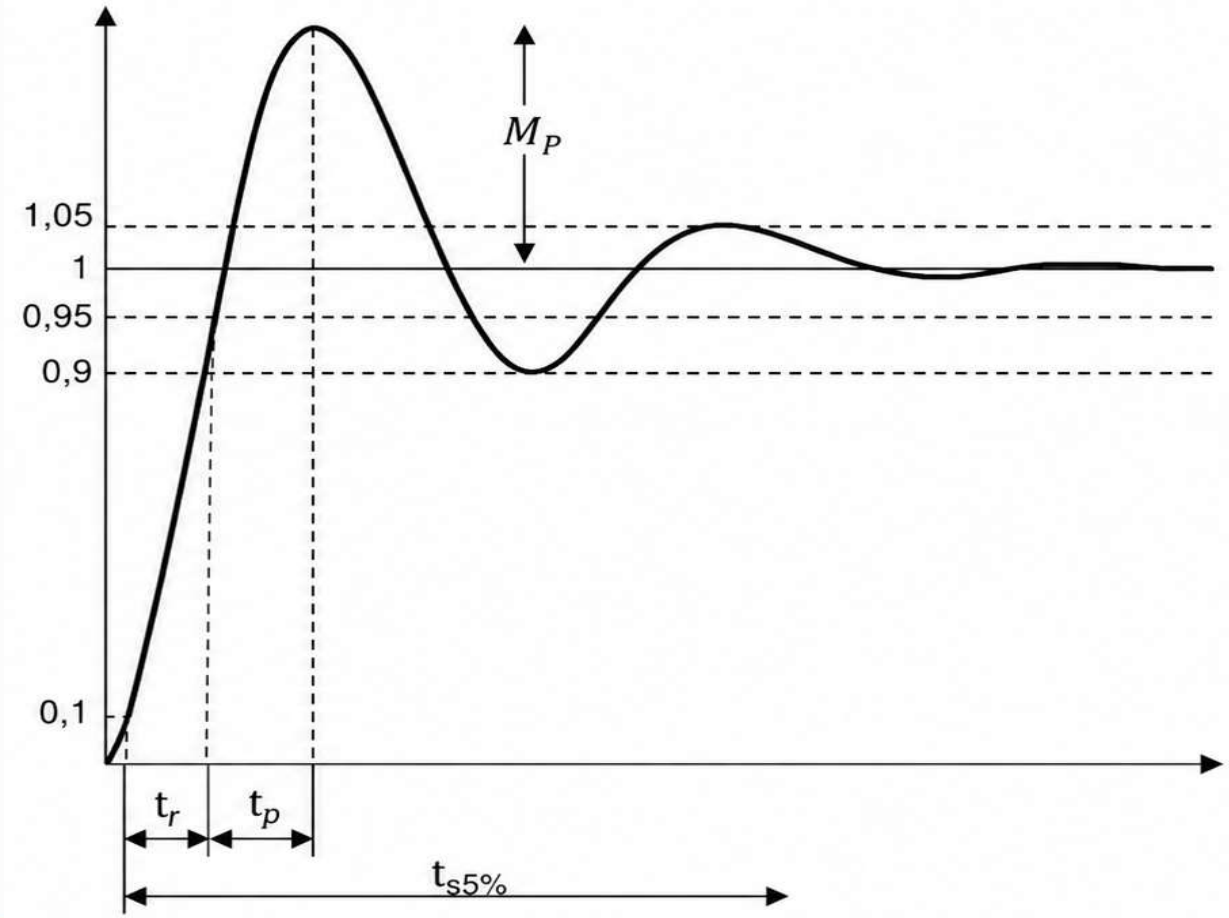
$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$



SOBRESSINAL (M_p)

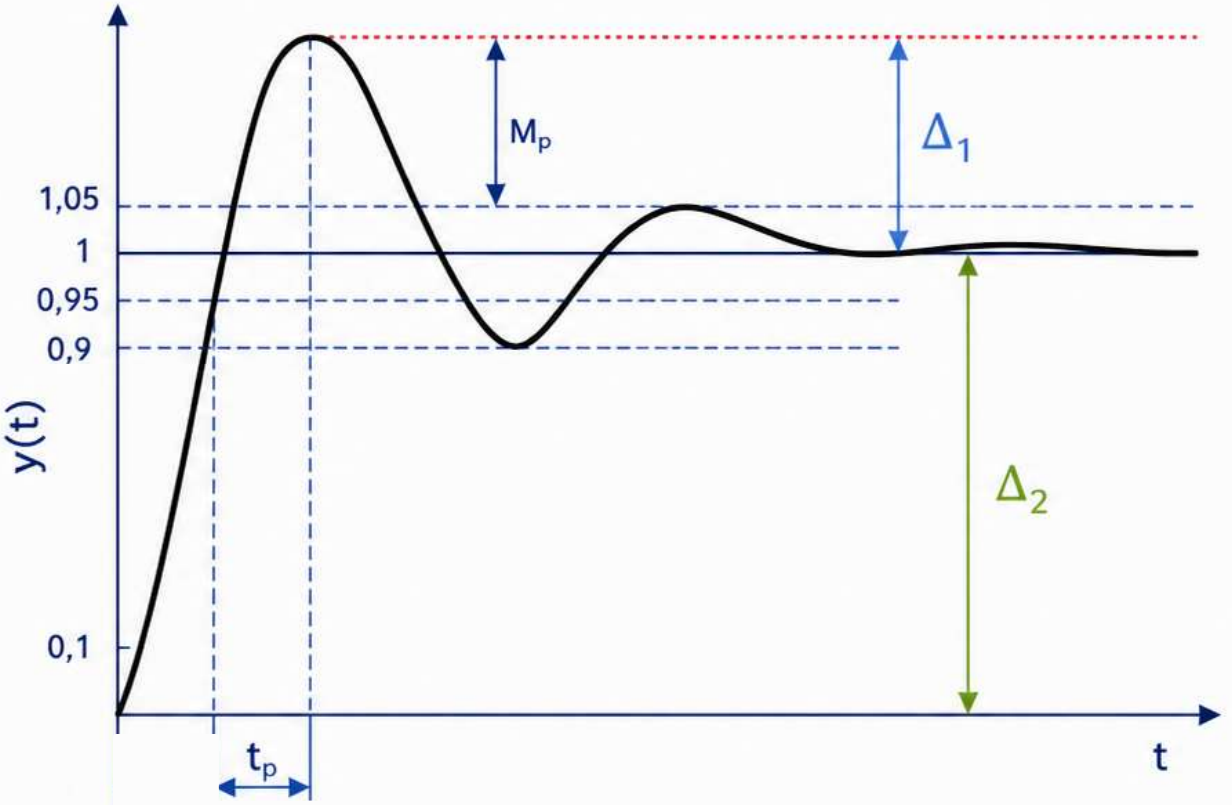
- **Sobressinal (M_p)**
  é a diferença entre o valor do primeiro pico da resposta e o valor final da resposta;

$$M_p = e^{\frac{-\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$



INSTRUMENTOS DE SEGUNDA ORDEM – RESPOSTA AO DEGRAU

A partir da **resposta ao degrau** do instrumento/sistema, obtêm-se a **função de transferência**, que permite modelar o sistema como um circuito de segunda ordem.



$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\zeta = \frac{|\ln(M_p)|}{\sqrt{\pi^2 + \ln(M_p)^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}}$$

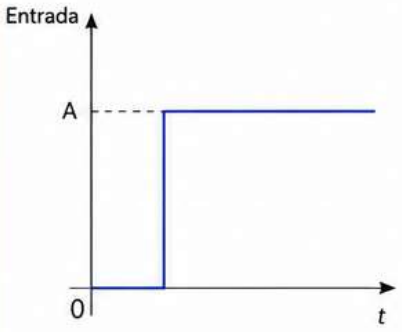
$$M_p = \frac{\Delta_1}{\Delta_2}$$

MODELAGEM DE SENSOR/INSTRUMENTO/SISTEMA POR RESPOSTA AO DEGRAU

Quando as informações da função de transferência não estão disponíveis na folha de dados, pode-se aplicar um **degrau** na entrada e obter a **função de transferência** experimentalmente.

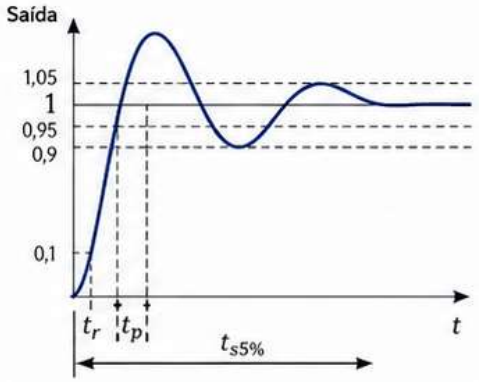
1. Aplicação de degrau

Aplica-se um degrau na entrada do sensor/instrumento/sistema.



2. Resposta ao degrau

Mede-se a saída do sistema em resposta ao degrau aplicado.



3. Obtenção da função de transferência

A partir da resposta ao degrau, obtém-se a função de transferência do sistema.

$$H(s) = \frac{K\,\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Com os parâmetros:

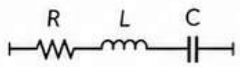
K, ζ e ω_n

4. Modelagem do sistema

O sistema pode ser modelado como um circuito de segunda ordem RLC série ou RLC paralelo.

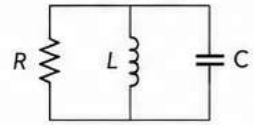
Sistema (sensor/ instrumento) =

RLC série



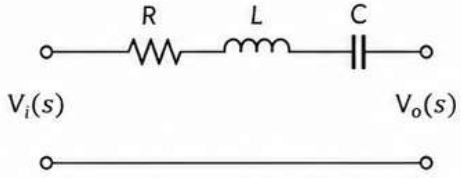
ou

RLC paralelo



MODELAGEM COMO CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM EQUIVALENTES

RLC SÉRIE



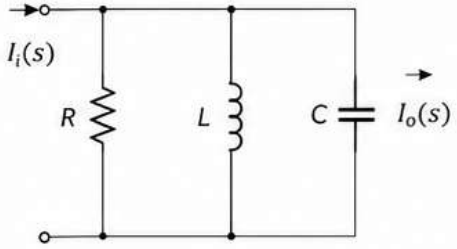
Equação característica:

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

Parâmetros do modelo:

$$\omega_n^2 = \frac{1}{LC} \quad ; \quad 2\zeta\omega_n = \frac{R}{L}$$

RLC PARALELO



Equação característica:

$$s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0$$

Parâmetros do modelo:

$$\omega_n^2 = \frac{1}{LC} \quad ; \quad 2\zeta\omega_n = \frac{1}{RC}$$

RESUMO – CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

Relacionadas ao comportamento do instrumento em **regime permanente**, quando a entrada é constante ou varia muito lentamente.

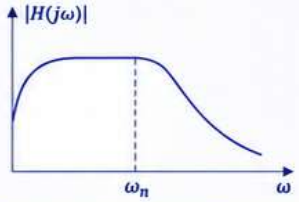
- **Sensibilidade**
- **Linearidade estática**
- **Resolução**
- **Limiar**
- **Histerese**
- **Zona morta**
- **Faixa**
- **Alcance**
- **Repetibilidade**
- **Reprodutibilidade**
- **Confiabilidade**
- **Calibração**

CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS

Relacionadas ao comportamento do instrumento durante as variações da entrada ao longo do tempo **(regime transitório). Dependem da ordem do instrumento.**

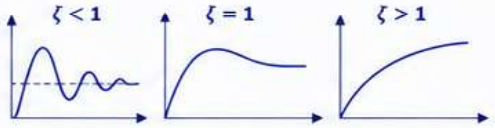
Resposta em frequência

Indica como o instrumento responde a sinais senoidais de diferentes frequências.



Fator de amortecimento (ζ)

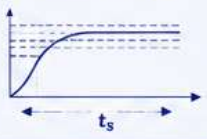
Determina o grau de amortecimento do sistema e influencia a forma da resposta transitória.



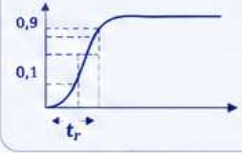
Resposta transitória

Compreende os principais parâmetros obtidos a partir da resposta ao degrau.

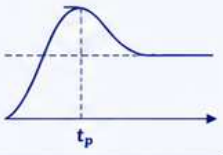
Tempo de acomodação (t_s)



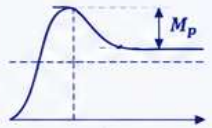
Tempo de subida (t_r)



Instante de pico (t_p)



Sobressinal (M_p)



IMPORTANTE

As características **dinâmicas variam conforme a ordem do instrumento:** quanto maior a ordem, mais complexa pode ser a resposta e maior o número de parâmetros que a descrevem.

REFERÊNCIA

AGUIRRE, L. A. **Fundamentos de Instrumentação**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN:9788581431833.

VILLAÇA, M. V. M. **Apostila de Sistemas de Controle**. v.7, Florianópolis, Agosto, 2010.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Joinville, 2026